

性分化疾患の診断・治療

小児泌尿器科学分野
水野健太郎

本日の内容

- 1.生殖細胞と内・外性器
- 2.性分化のメカニズムについて
- 3.性分化疾患とは（総論）
- 4.性分化疾患とは（各論）

本日の内容

1.生殖細胞と内・外性器

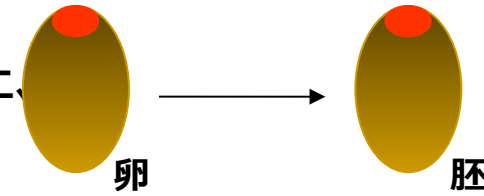
2.性分化のメカニズムについて

3.性分化疾患とは（総論）

4.性分化疾患とは（各論）

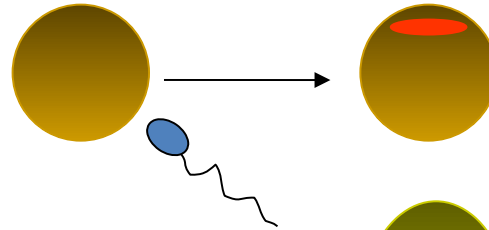
生殖細胞形成機構

線虫、ショウジョウバエ、
カエルなど



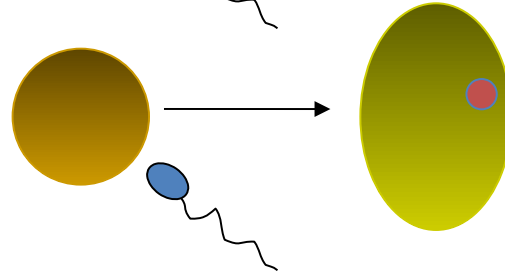
母性の生殖細胞決定因子群（生殖質）
この細胞質を取り込んだ細胞が生殖細胞に分化

ニワトリ、
ゼブラフィッシュなど



受精後、胚発生とともに母性因子の局在化

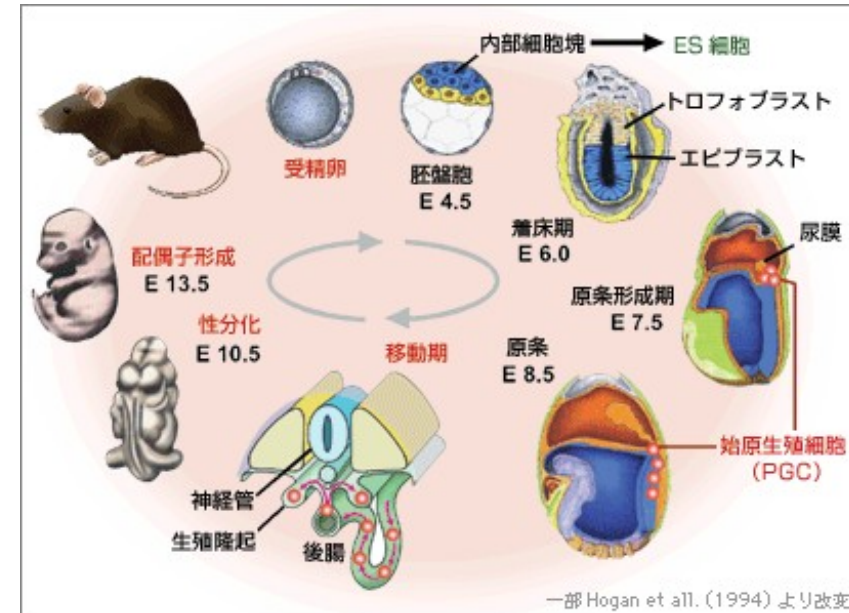
ヒト、マウスなど
哺乳類



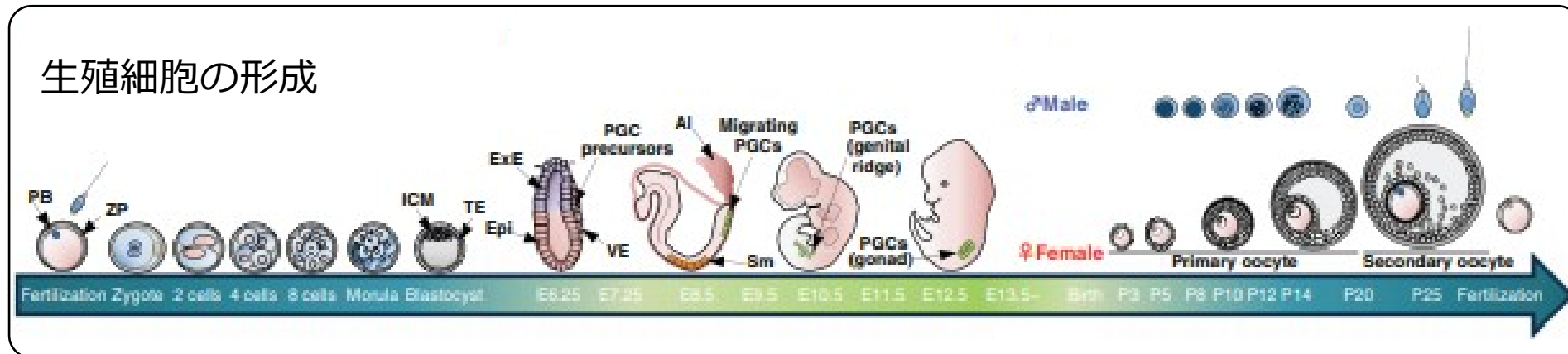
母性因子はなく、胚発生とともに誘導される

生殖細胞の特性 =

- ①減数分裂を行い、配偶子形成を行う
- ②全ての細胞に分化できる全能性を維持
- ③初期化（再プログラミング）能を持つ



生殖細胞の発生・形成



受精

始生殖細胞
(PGCs) の発生

①

性腺の形成

②

配偶子形成

③

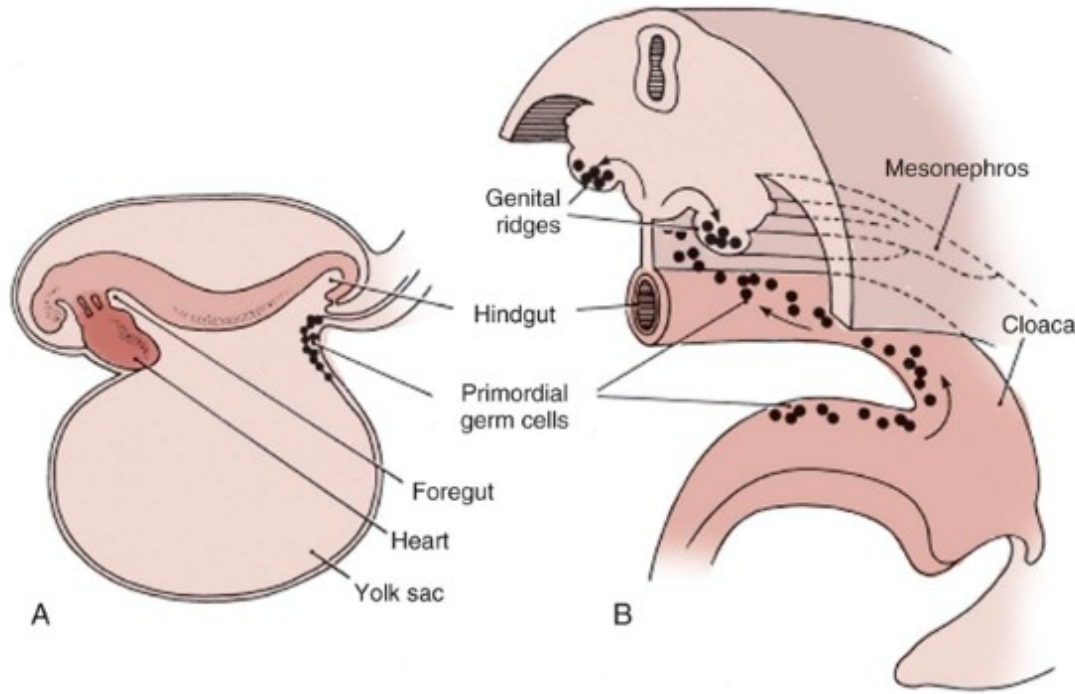
【生殖細胞の発生・形成にかかわる研究領域】

- ① 生殖細胞の発生メカニズム : 生殖細胞がどのようにして選別・発生するか
- ② 性分化メカニズム : 性分化がどのように起こるのか
- ③ 精子形成メカニズム : 精子形成がどのように進むのか

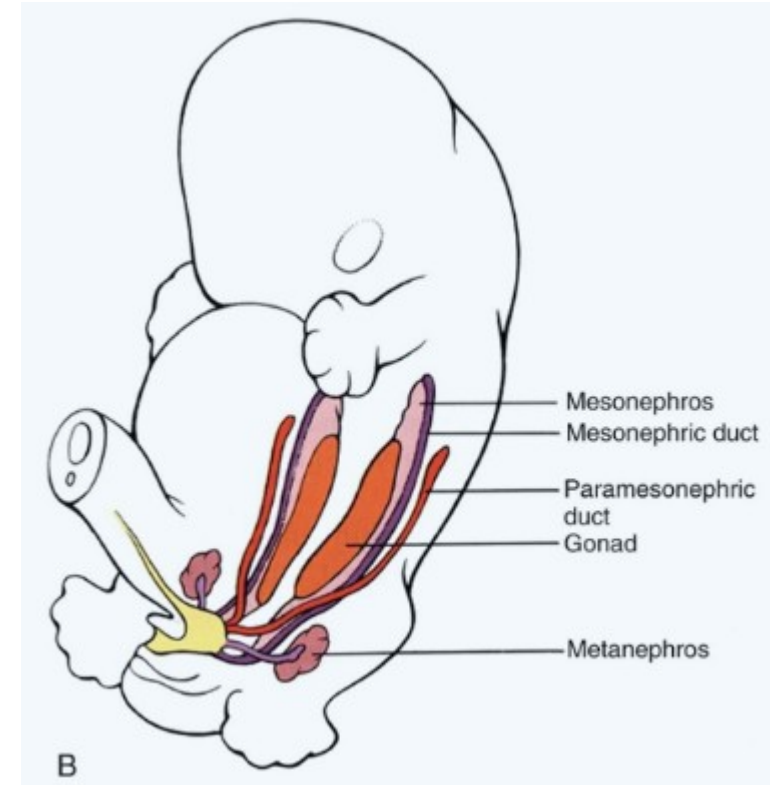
(Saitou M, et al. Development, 2012)

生殖細胞の起源

生殖細胞（PGC）の生殖隆起への遊走



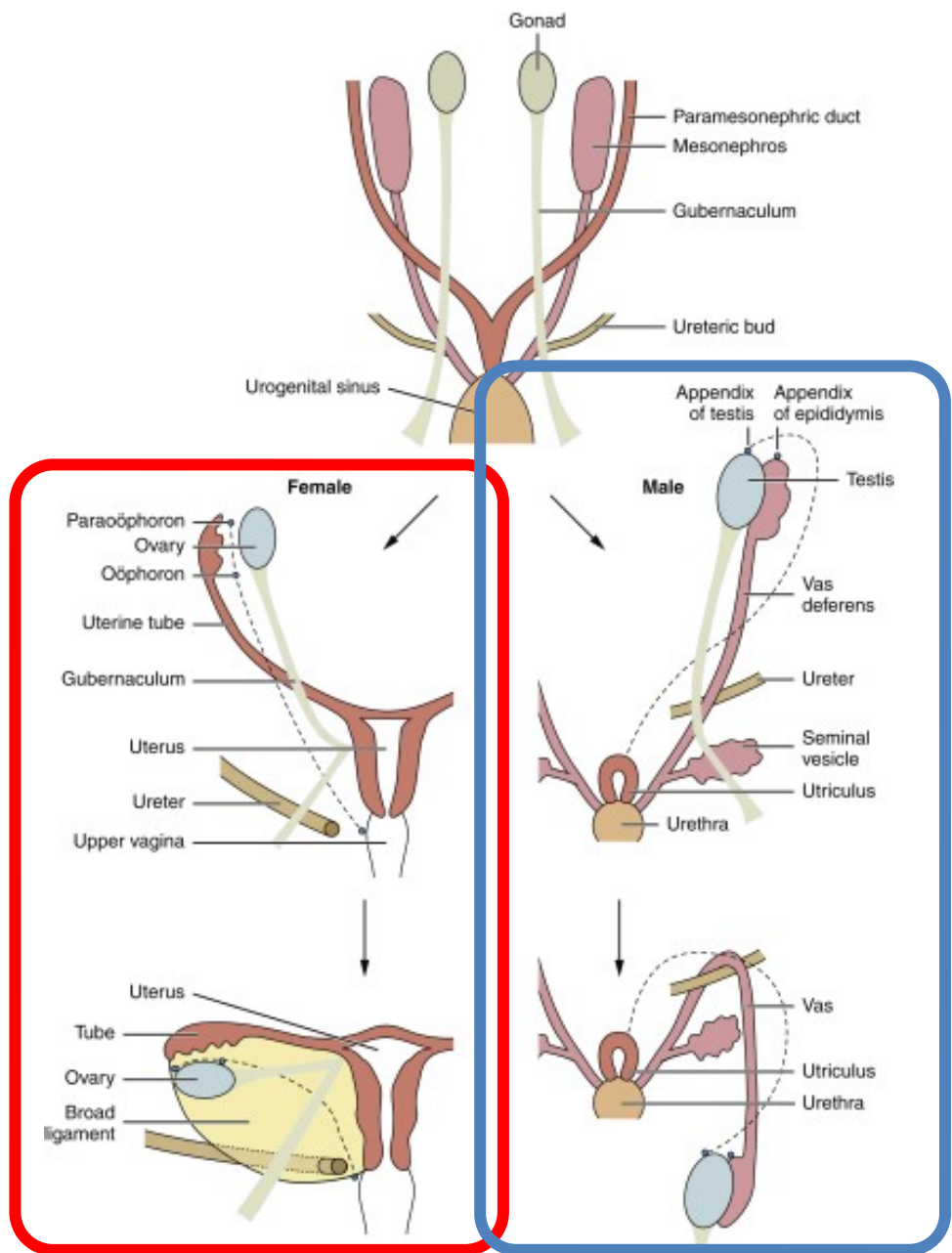
胎生 3 ~ 5週



胎生 6週

生殖隆起に到達した生殖細胞は、性分化の後、体細胞と相互作用し性腺を形成する

(Campbell-Walsh Urology, 11th edition より抜粋)



3～4 週頃 性腺 (gonad) の発生
3～4 週頃 ウォルフ管の発生

4～9 週頃 ミュラー管の発生

6 週頃～ 性分化

ヒトの性分化
= 妊娠 4～8週

男性では、
セルトリ細胞 → AMH* (抗ミュラー管ホルモン)
ライディヒ細胞 → アンドロゲン

外性器、内性器の分化

精巣の下降

(*AMH = anti-Mullerian hormone)

男女の性腺、内性器および外性器

	男性					女性				
性腺	未分化性腺		精巣			卵巢				
内性器	ウォルフ管	精巣上体	精管	精集合	ガートナー管	尿管	腎盂	腎杯	集合	
	ミューラー管	尿管	精巣垂	尿管部	卵管	子宮	膈上			
	泌尿生殖洞	膀胱尿道	尿道	膀胱尿道	尿道	膈				
		前立腺	前立腺小室	尿道腺	尿道傍腺					
尿道球腺			尿道腺	大前庭腺						
外性器	生殖茎	陰茎	陰茎龟头	陰茎海綿体	尿道海綿体	陰核	陰核龟头	陰核海綿体	前庭球	
	尿生殖襞	陰茎腹側				小陰唇				
	陰唇陰囊襞	陰囊				大陰唇				

本日の内容

1.生殖細胞と内・外性器

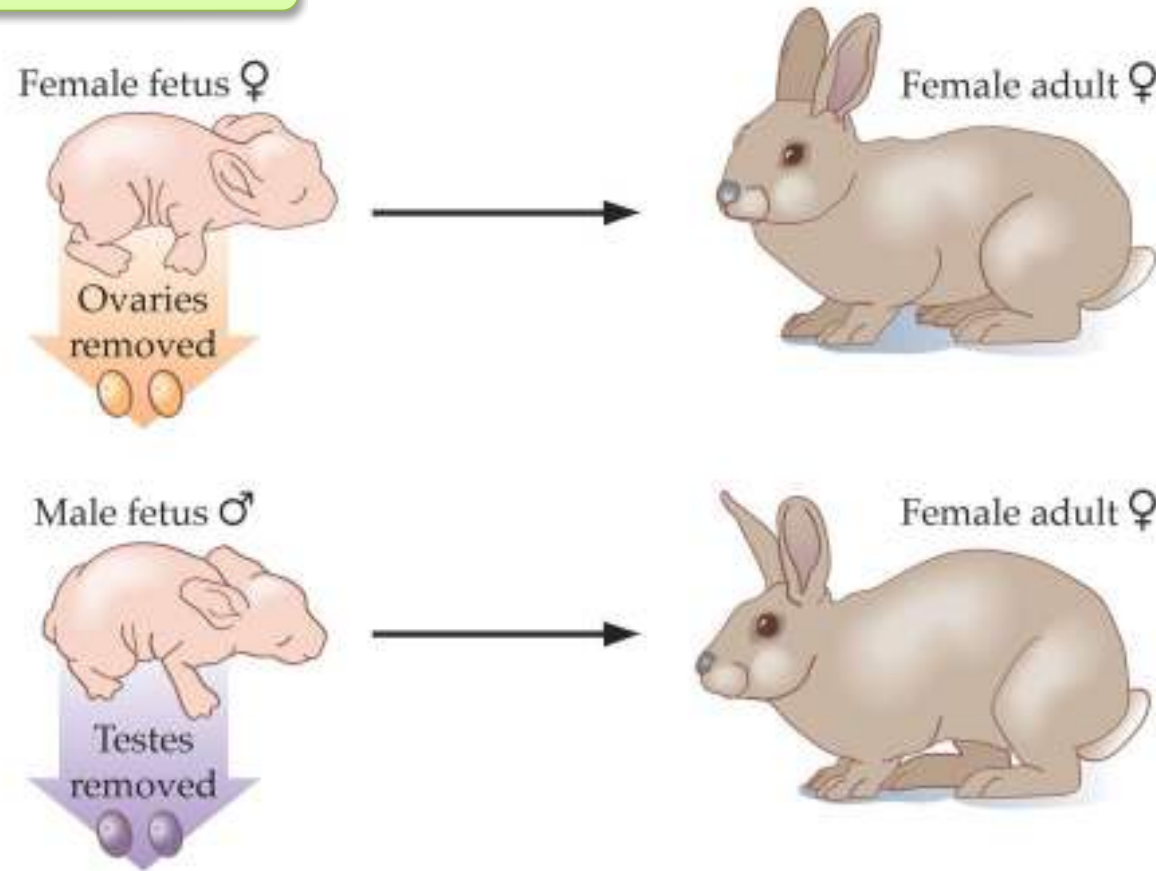
2.性分化のメカニズムについて

3.性分化疾患とは（総論）

4.性分化疾患とは（各論）

性の分化について (1)

Jost の実験 (1950年代)



HUMAN SEXUALITY, Figure 5.9 © All rights reserved. © 2003 Sinauer Associates, Inc.

「性分化以前の胎児期に性腺を摘除すると、外性器が女性型となる」

→ **男性の外性器の発育には精巣の存在が必要である**

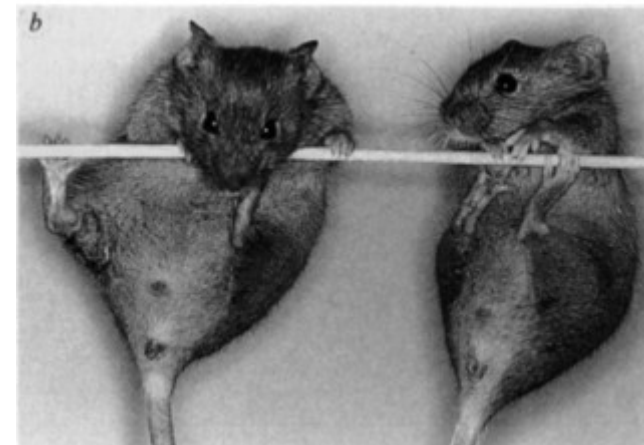
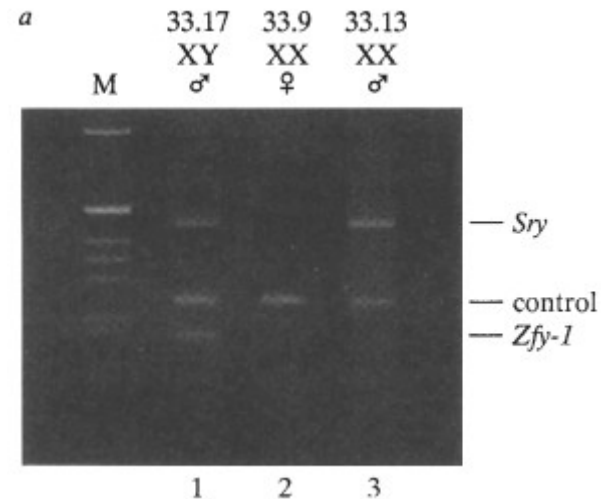
性の分化について (2)

精巣決定因子 Sry (1991)

ARTICLES

Male development of chromosomally female mice transgenic for *Sry*

Peter Koopman, John Gubbay, Nigel Vivian, Peter Goodfellow*
& Robin Lovell-Badge†

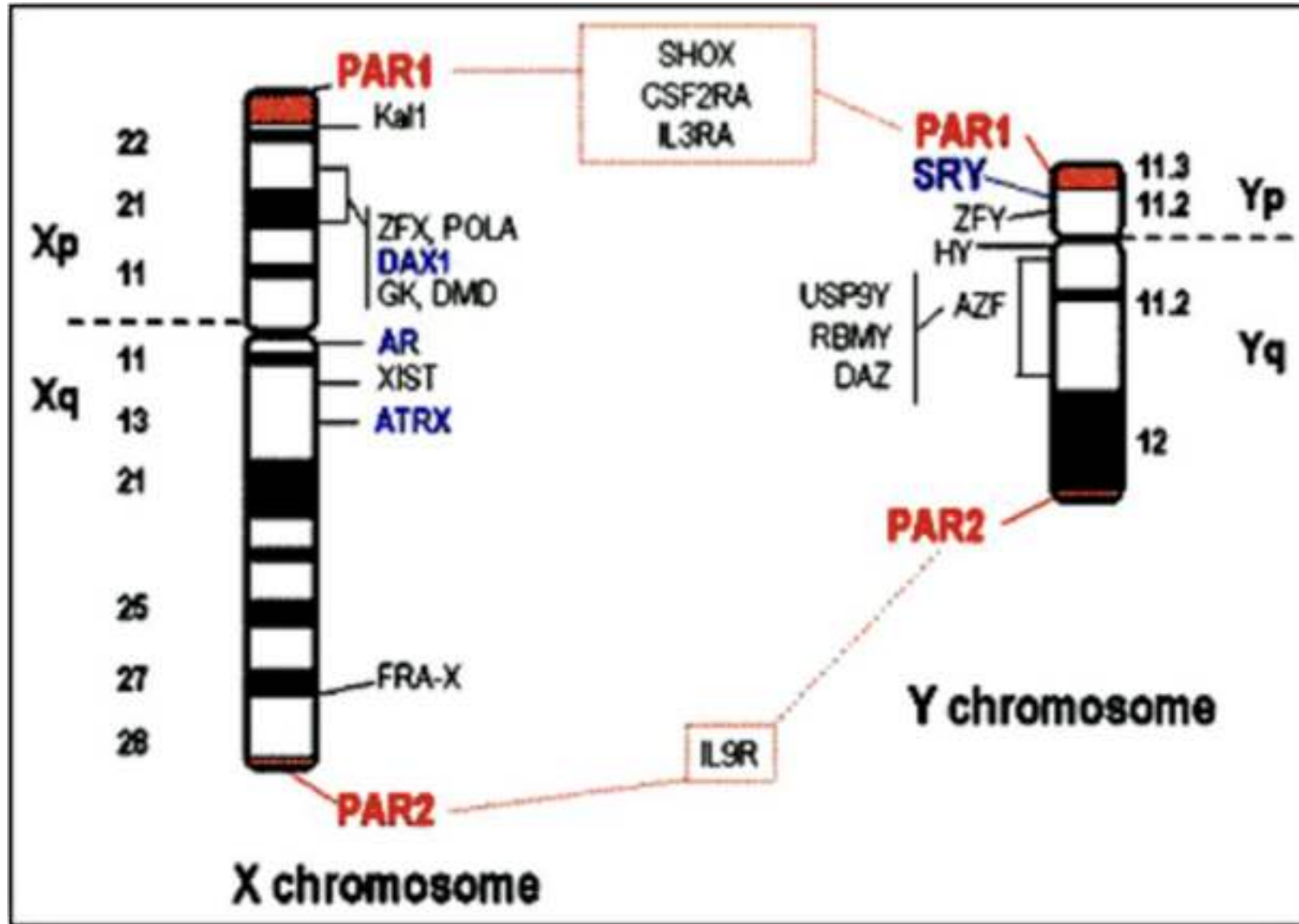


(Nature, 351:117-121, 1991)

「性染色体がXXのマウスにSry遺伝子配列を導入し、精巣発生が誘導された」

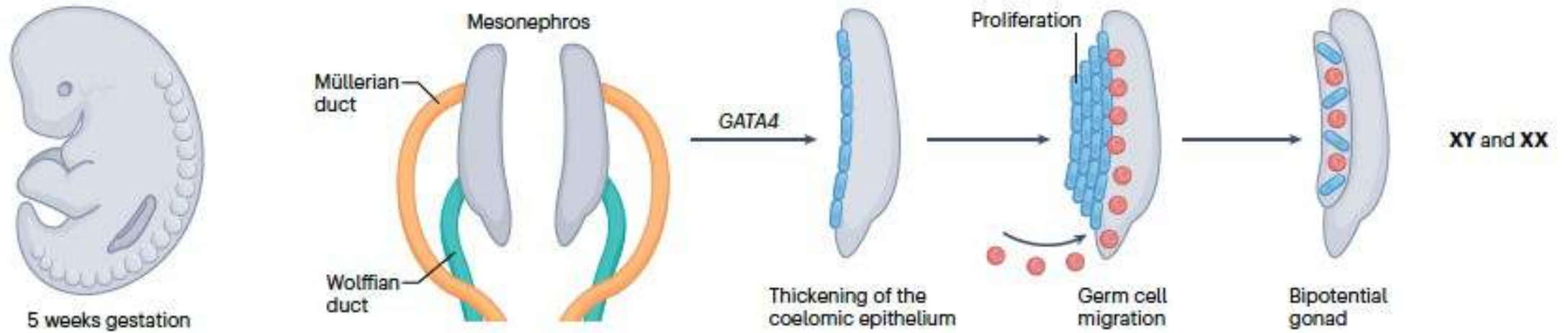
→ 精巣発生には Y染色体上のSry遺伝子が必須である

SRY遺伝子

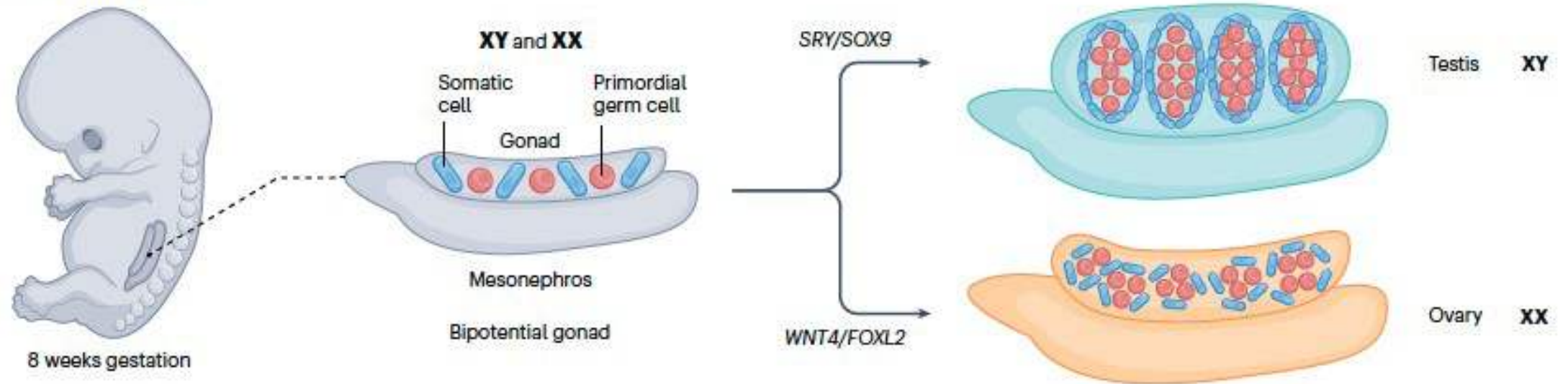


(Ray R, et al. Sexual Differentiation, Endotext より転載)

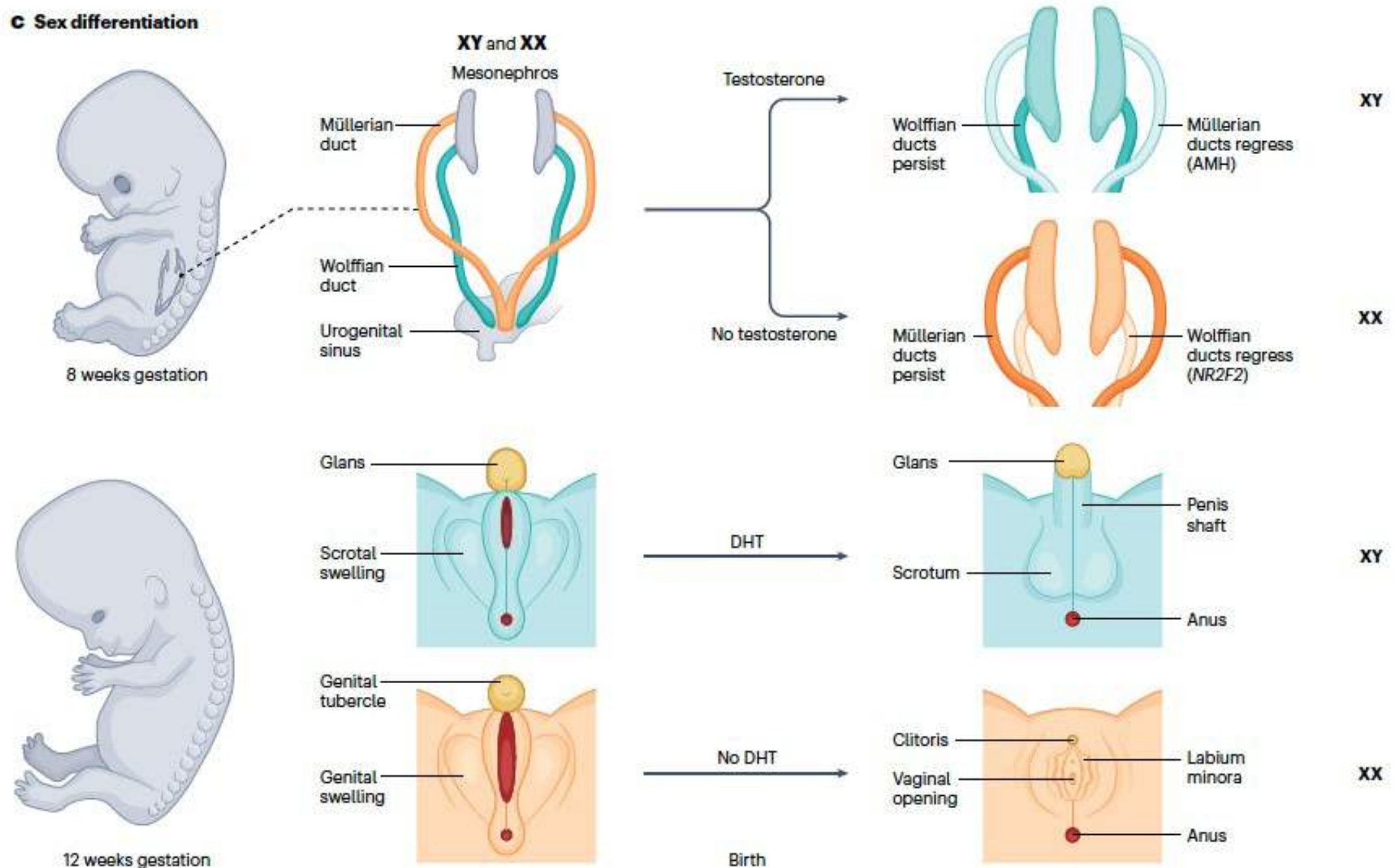
a Bipotential gonad formation



b Sex determination

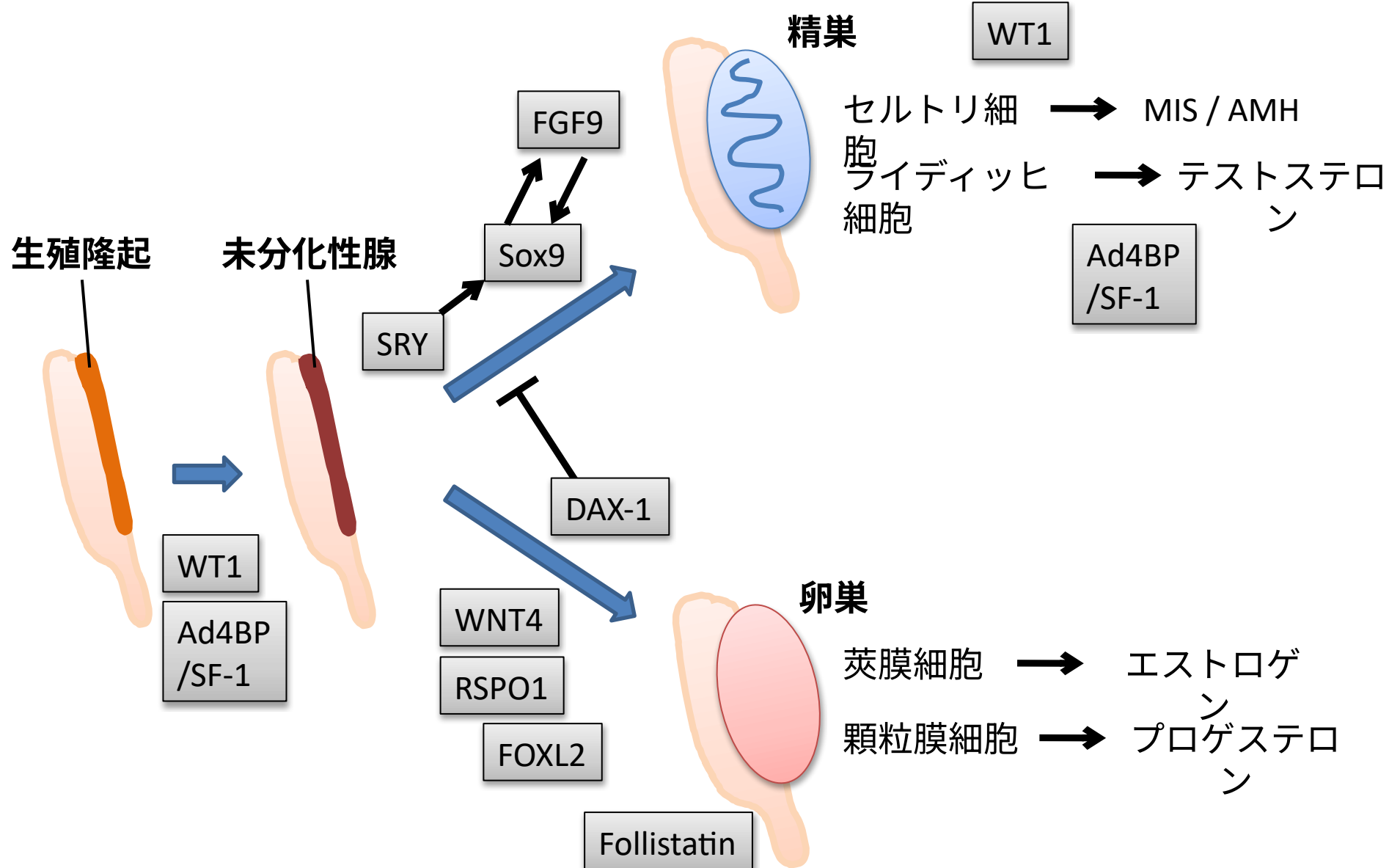


C Sex differentiation

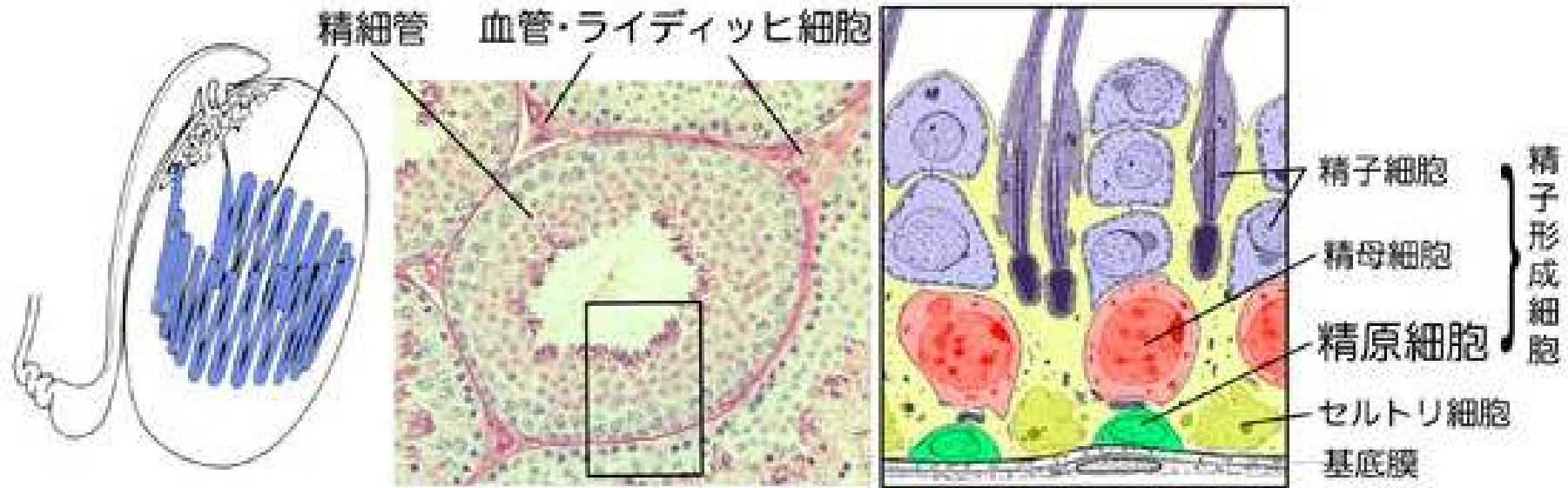


(Reyes AP, et al. Nat Rev Urol, 2023)

性分化に関わる遺伝子群



精巣の構造と、構成する細胞について

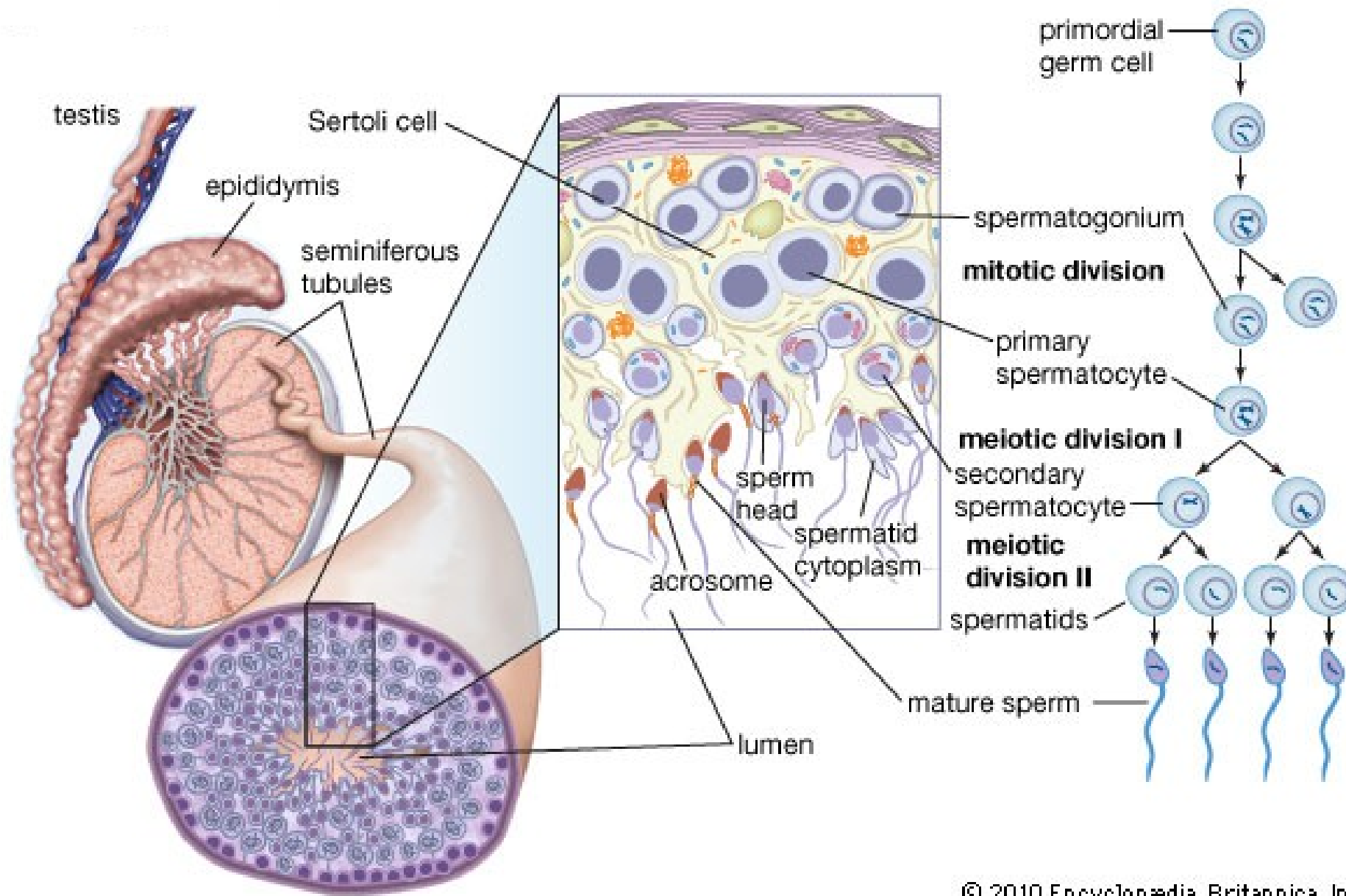


(web より転載)

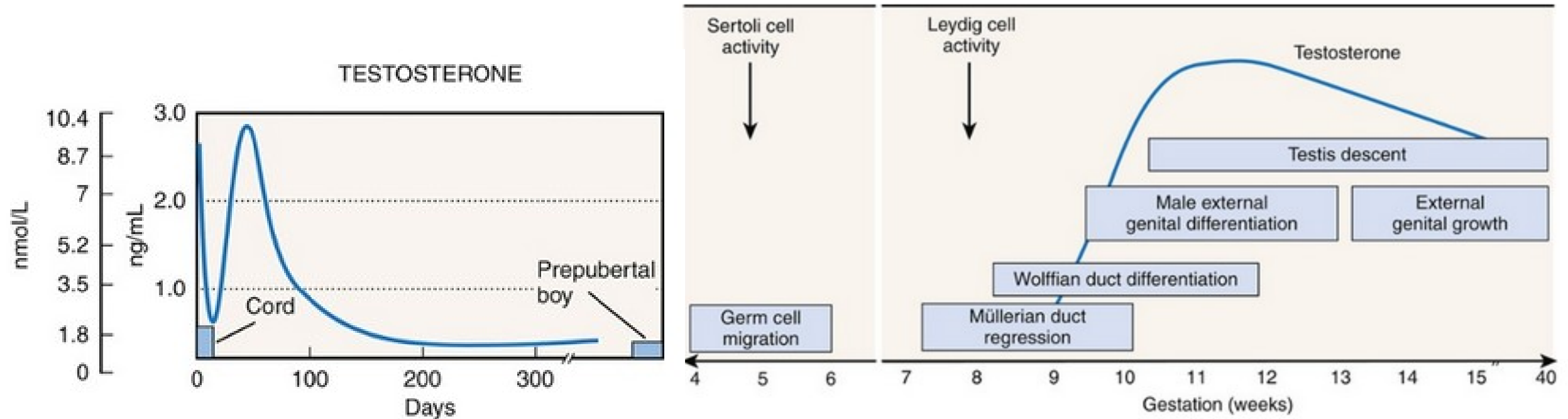
セルトリ細胞： 精細管の中に位置。
FSH、テストステロンの作用を受ける。

ライディヒ細胞： 精細管の外に位置。LHの作用を受ける。

精子形成 (spermatogenesis)

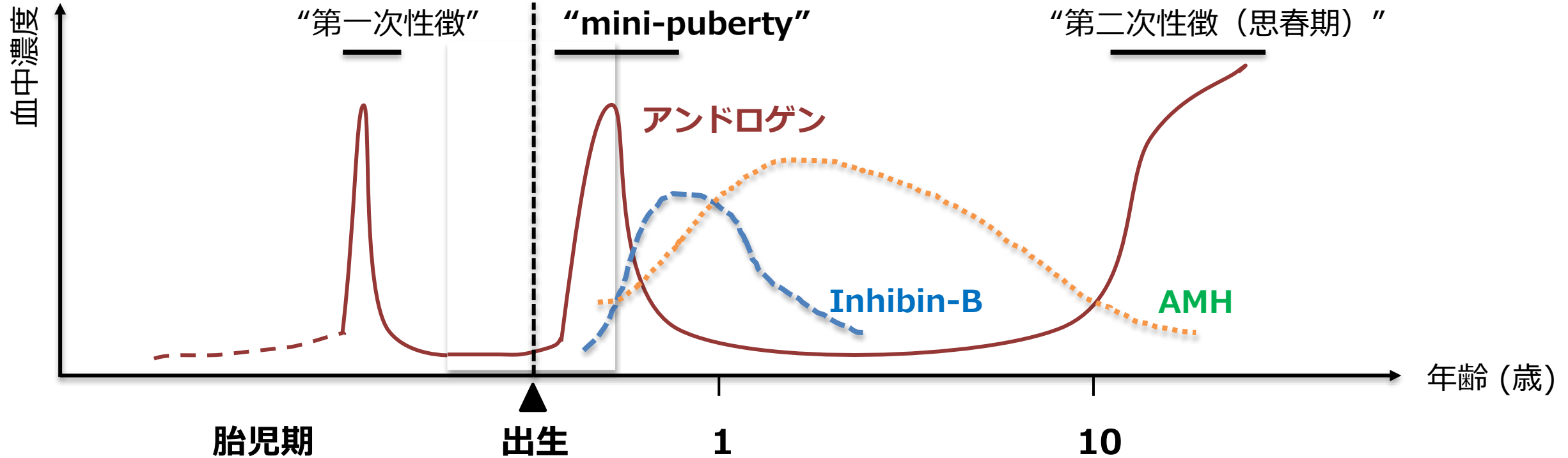
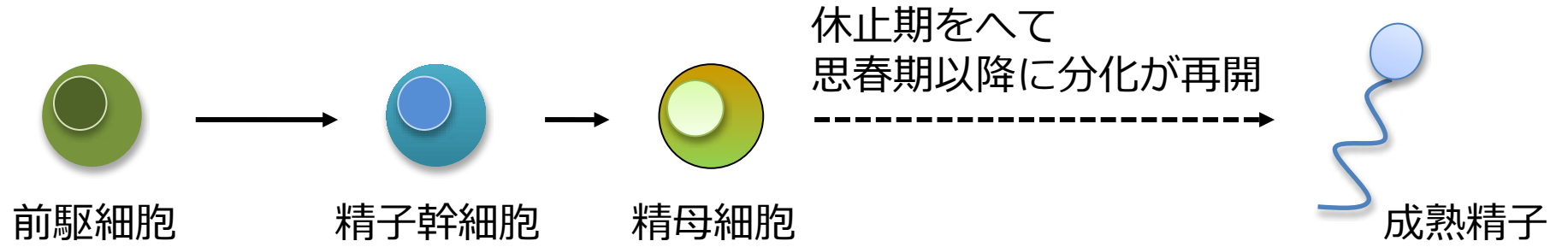


胎児期・出生後のテストステロン分泌



精子形成細胞の分化と性ホルモン動態

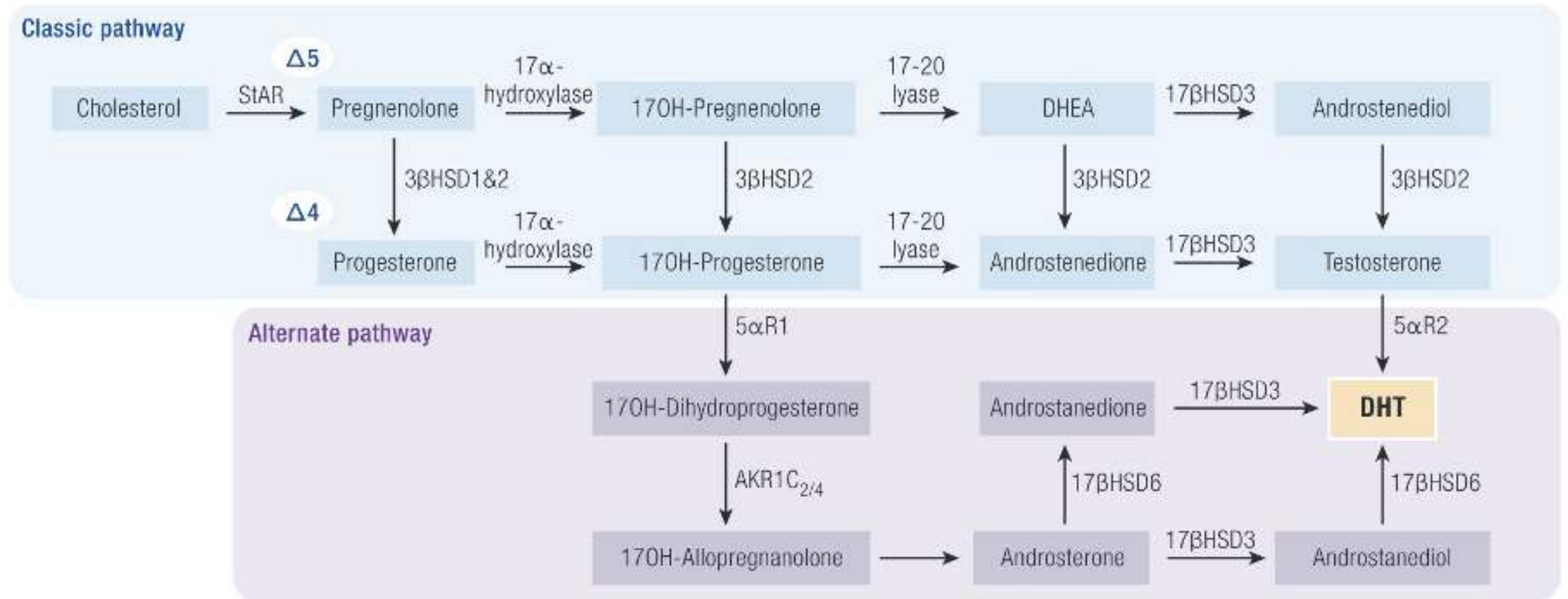
【精子形成細胞の分化、精子形成過程】



アンドロゲンとは

アンドロゲン (androgen) : ギリシア語の「男性」をあらわす “*andro-*”、「産生する・形成する」 “*-gen*” に由来。「男性化をもたらす物質」という意味を持つ。

Testosterone, DHT (dihydrotestosterone), androstendione, DHEA, などの総称



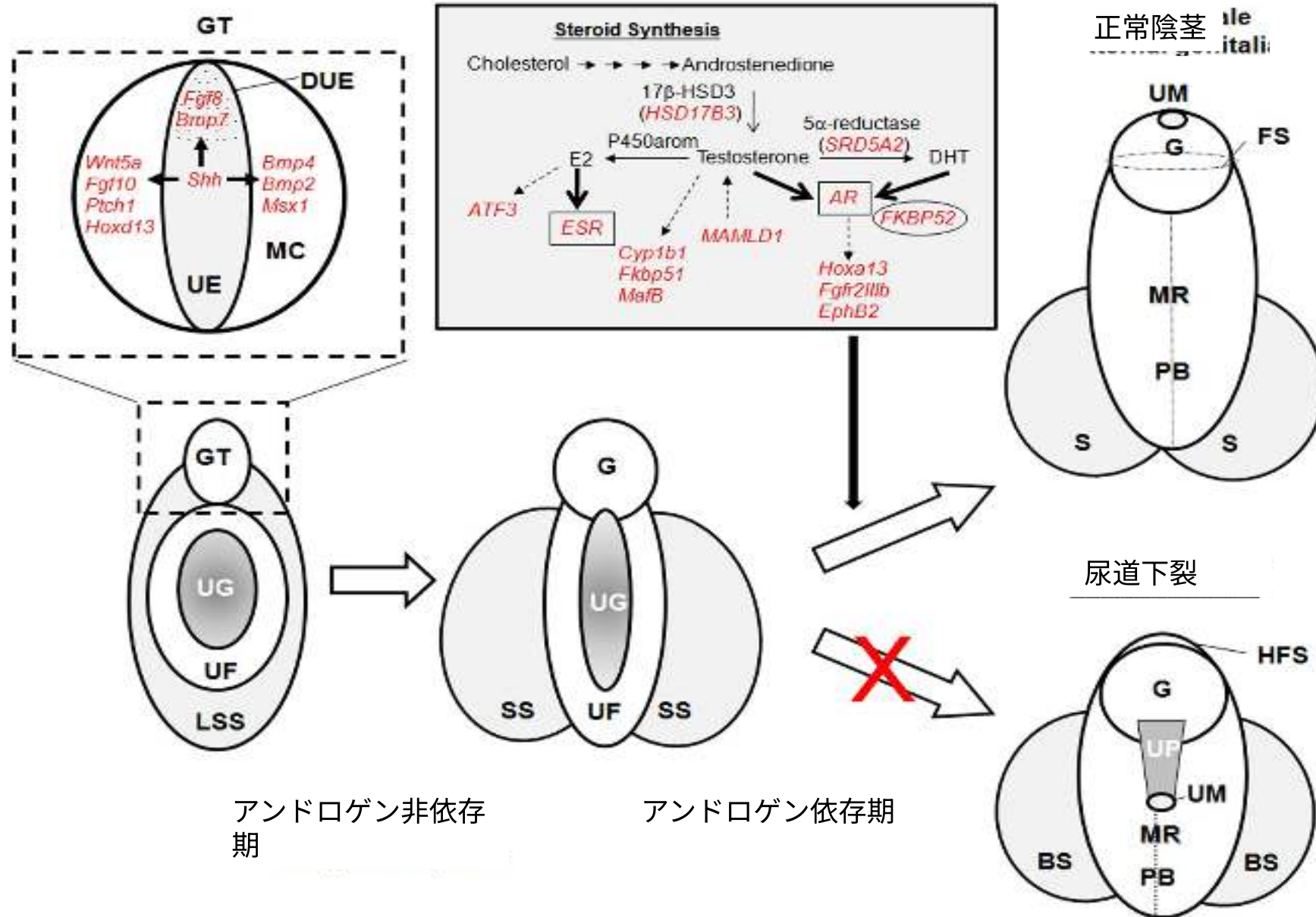
(Mason KA, et al. Endocrine Rev, 2020)

アンドロゲンとは

Androgne	相対的 androgenic potency	役割	血中濃度
DHT	300	強力なアンドロゲン	低い (局所で産生)
Testosterone	100	基準となる主要アンドロゲン	中等度
Androstenedione	10	弱いアンドロゲン、前駆体	中等度 ~ 低め
DHEA	5	主に前駆体として重要	比較的高い
DHEAS	ほぼ直接作用は低い	血中プール、前駆体	非常に高い

(Papadopoulou-Marketou N, et al. Adrenal Androgens and Aging, Endotext, 2023 をもとに作成)

外性器の発生メカニズム



尿道下裂 - 様々なタイプ

Glanular type



Anterior hypospadias



Perineal type

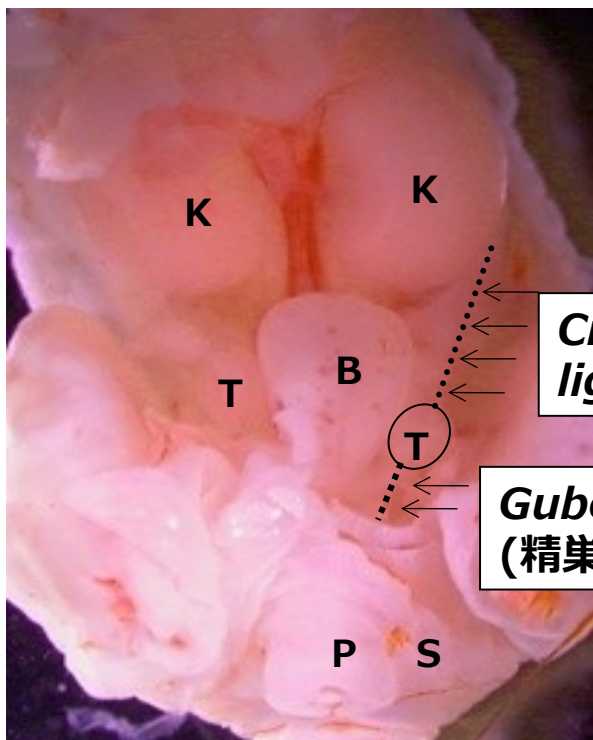


(Pediatric Urology, 2nd edition より)

胎仔の精巣下降

「精巣の二相性下降」

(Hutson JM, Lancet 2: 419-21, 1985)



Cranial suspensory ligament (CSL)

Gubernaculum
(精巣導帯)

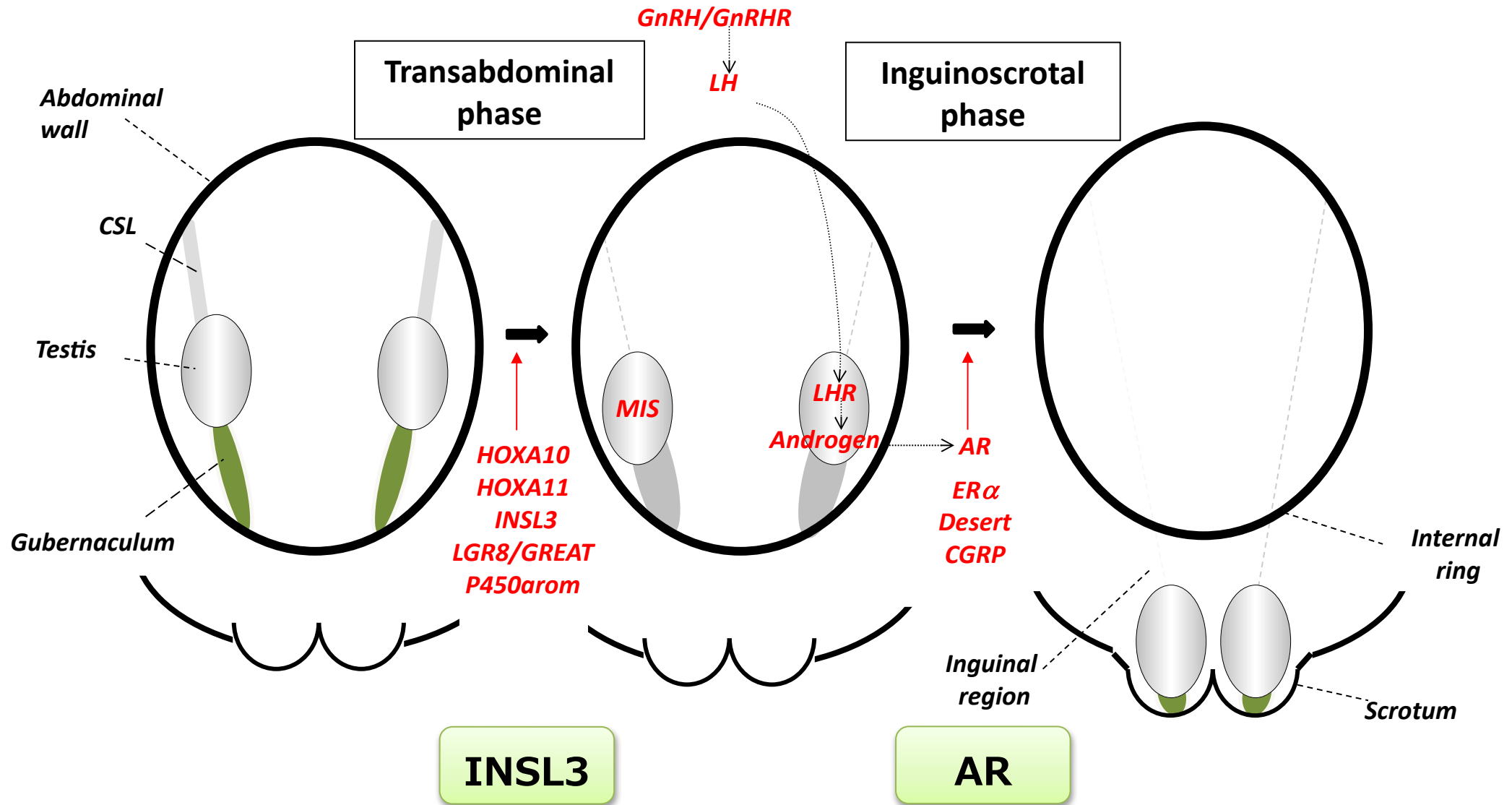
Transabdominal phase
(腎の近傍から内鼠経輪まで)

Inguinoscrotal phase
(鼠経管内を通り陰嚢底まで)

T : 精巣、K : 腎、B : 膀胱、
P : 陰茎、S : 陰嚢

(Kojima Y, Mizuno K, Hayashi Y, et al. Urology, 2009)

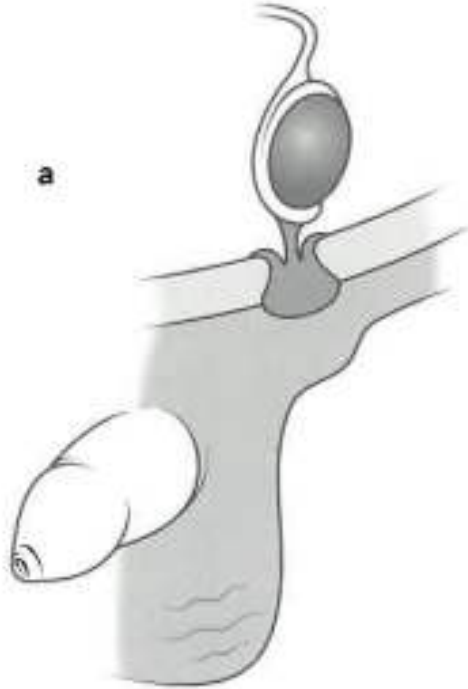
精巣下降と関連遺伝子



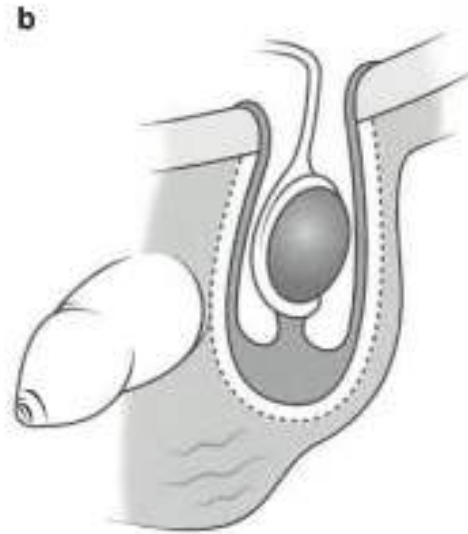
(Kojima Y, Mizuno K, Hayashi Y, et al. Urology, 2009)

ヒトにおける精巣下降

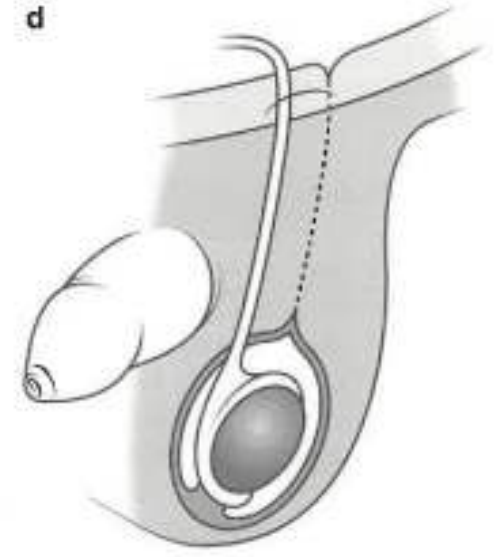
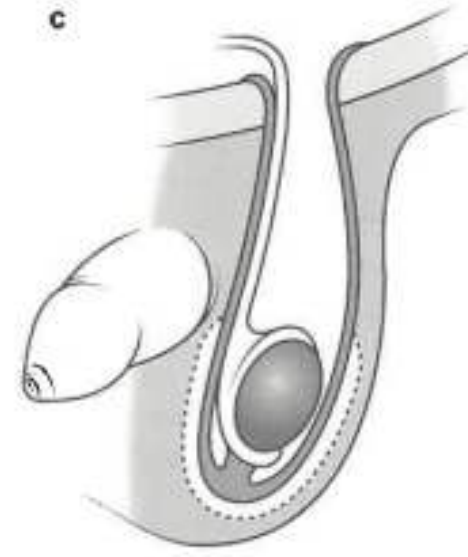
15w



30w



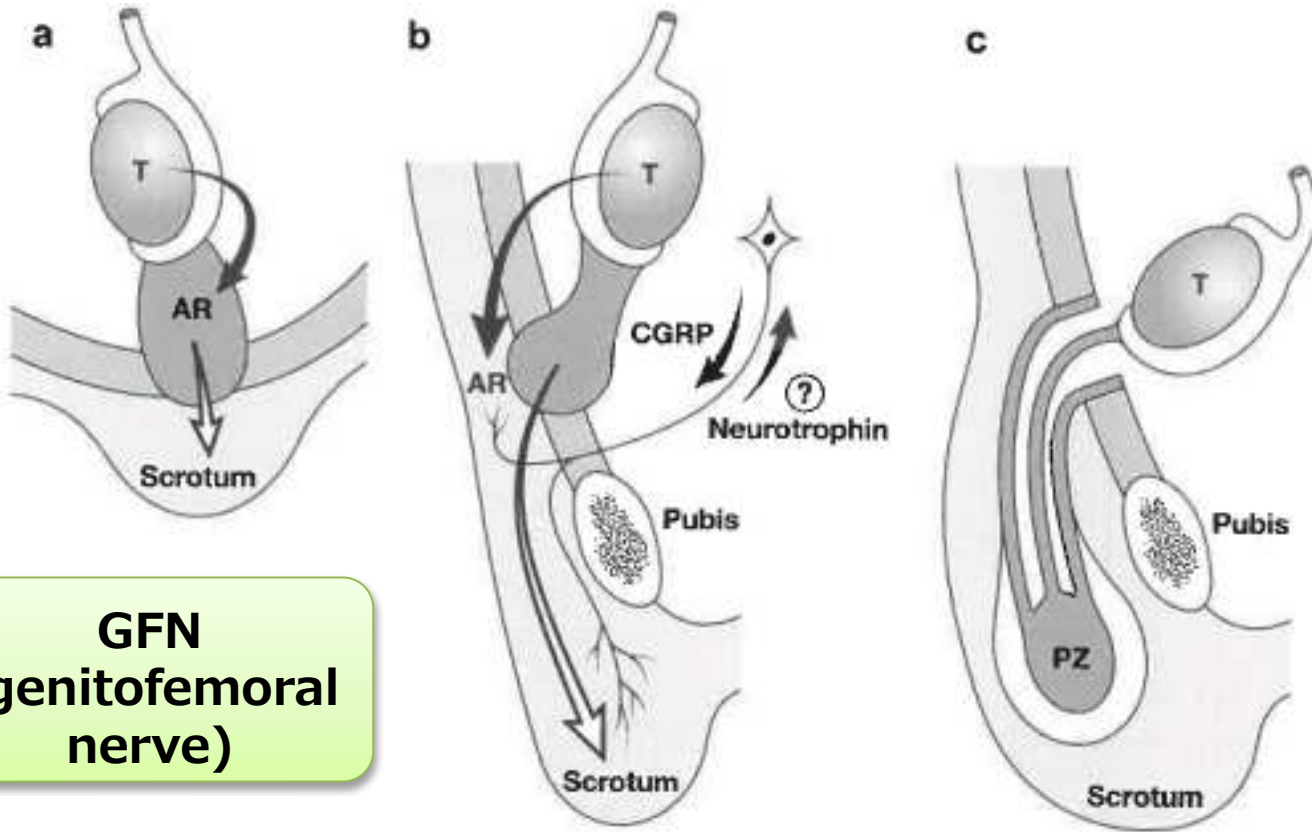
35w



- ・ 精巣導帯 (gubernaculum) は、発育・増殖し陰嚢へと移動 (migrate) する

ヒトにおける精巣下降

- ・ 精巣下降に関わる因子： CGRP (Calcitonin gene-related peptide) の役割



GFN
(genitofemoral
nerve)

- ・ GFN から分泌された CGRP で精巣導帯が増殖
- ・ 神経に沿って精巣導帯を誘導する (仮説)

(Hutson JM et al. Descent of the testis.
Springer, 2016 より改変)

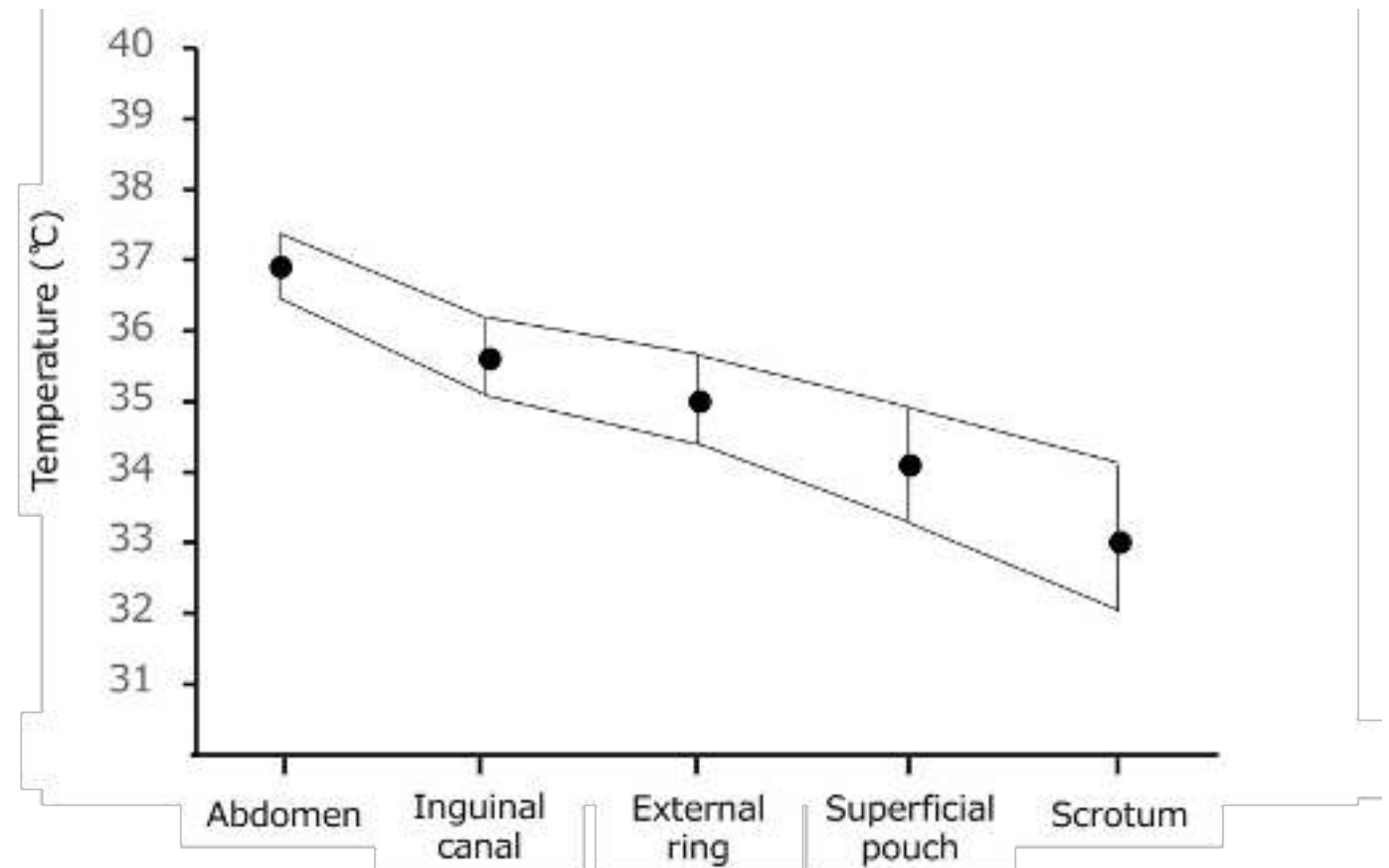
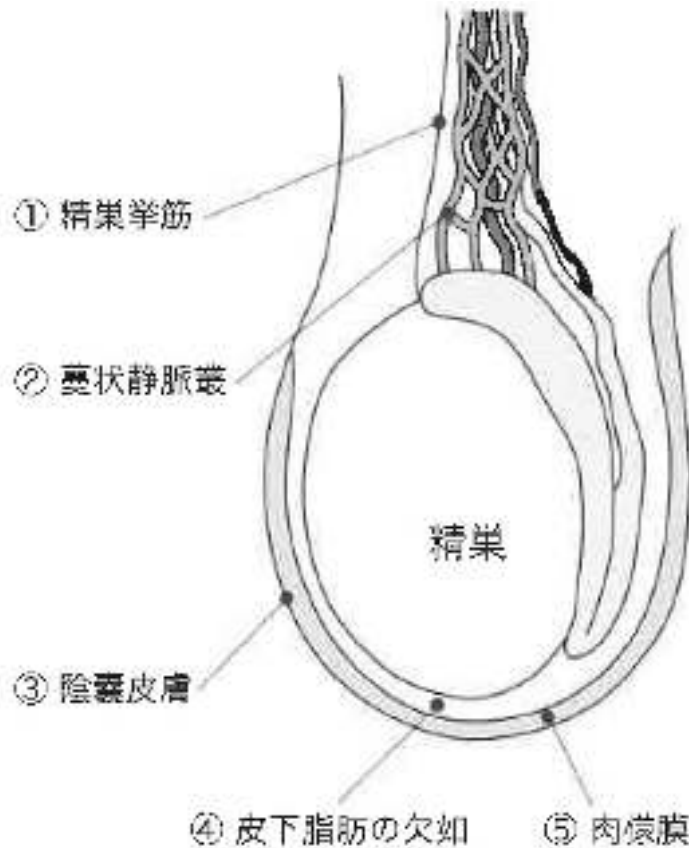
- ・ そのほか、腹膜鞘状突起、腹圧、精巣上体との協調、など複数のメカニズムが精巣の下降に関わると考えられている。

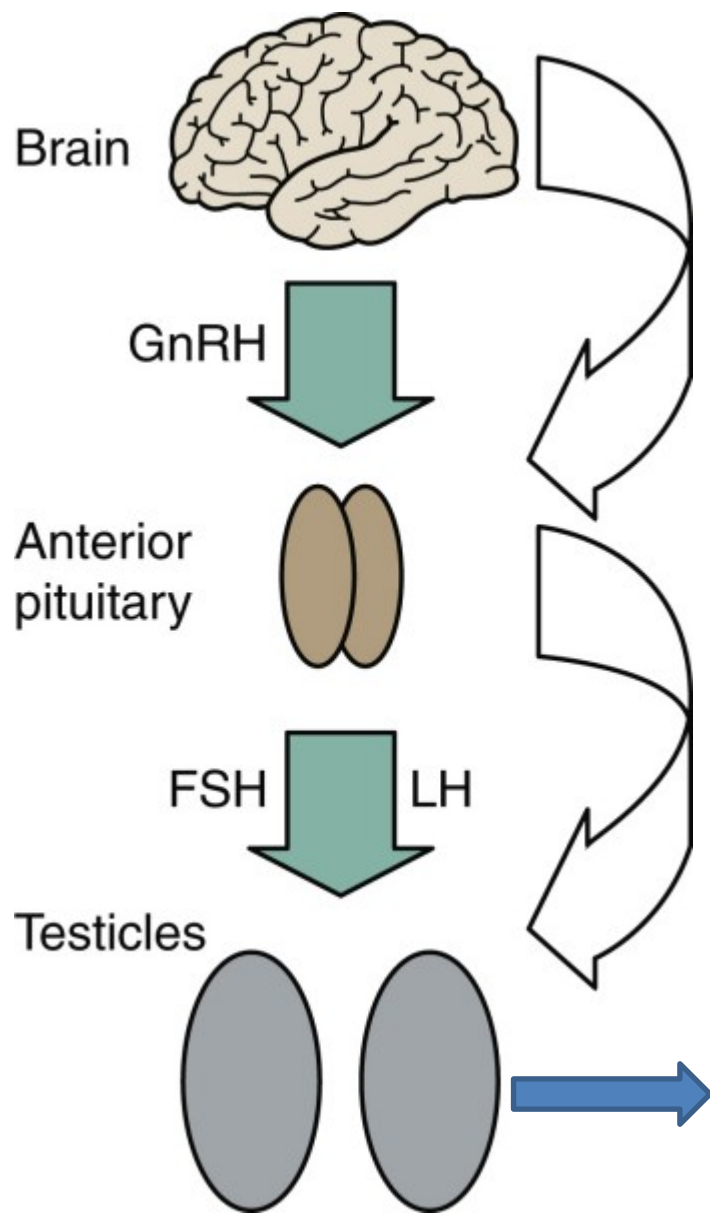
精巣はなぜ陰嚢内に下降するのか？

【動物種による精巣位置の違い】

- ・ゾウやサイ、クジラやイルカは、陰嚢を持たず、精巣は体内にある
- ・なぜ一部の生物だけ精巣が陰嚢内に下降するのは不明

【陰嚢の解剖学的特徴】





視床下部-下垂体-性腺系

性腺機能低下

1. Hypogonadotrophic hypogonadism
2. Primary hypogonadism

- ① **Leydig** (ライディヒ細胞) :
テストステロン、INSL3
- ② **Sertoli** (セルトリ細胞)
インヒビンB、
AMH (抗ミュラー管ホルモン)

本日の内容

- 1.生殖細胞と内・外性器
- 2.性分化のメカニズムについて
- 3.性分化疾患とは（総論）
- 4.性分化疾患とは（各論）

性分化疾患とは

- 精巣・卵巣や性器の発育が非典型的である状態
- 頻度は 約 1%
- 性分化疾患（Disorders of sex development）
最近は、**Differences of sex development***
- 半陰陽、インターセックス、性転換などの用語は使用を控える

歴史的背景

【歴史的背景】

1950年代～ 診断時における性腺の重要性が強調された時代
John Money

2005年 Chicago consensus meeting
(米国小児内分泌学会、ヨーロッパ小児内分泌学会が中心)
「Disorders of sex development (DSD) 性分化疾患」の提唱
染色体核型による分類 (Hughes IA, et al. *Arch of Dis Child*, 2006)

2008年 日本小児内分泌学会による日本語翻訳

2014年頃? “Disorder” という用語に関する議論
Differences of sex development
Variations of sex development
(Hiort O, et al. *Nat Rev Endocrinol*, 2014)

2018年 Consensus Statement
(Cools M, et al. *Nat Rev Endocrinol*, 2018)

歴史的背景

【歴史的背景】

1950年代～ 診断時における性腺の重要性が強調された時代
John Money

2005年 Chicago consensus meeting
(米国小児内分泌学会、ヨーロッパ小児内分泌学会が中心)
「Disorders of sex development (DSD) 性分化疾患」の提唱
染色体核型による分類 (Hughes IA, et al. *Arch of Dis Child*, 2006)

2008年 日本小児内分泌学会による日本語翻訳

分子生物学的手法の進歩

2014年頃? “Disorder” という用語に関する議論
Differences of sex development
Variations of sex development

患者の権利・人権

(Hiort O, et al. *Nat Rev Endocrinol*, 2014)

2018年 Consensus Statement

(Cools M, et al. *Nat Rev Endocrinol*, 2018)

DSD consensus statement

【 Consensus Statement によって何が変わったか 】

1. インターセックスという名称から、DSD という名称への変更
2. 遺伝的性（染色体構成による）による分類法

Table 1 Proposed revised nomenclature

Previous	Proposed
Intersex	Disorders of sex development (DSD)
Male pseudohermaphrodite Undervirilisation of an XY male Undermasculinisation of an XY male	46,XY DSD
Female pseudohermaphrodite Overvirilisation of an XX female Masculinisation of an XX female	46,XX DSD
True hermaphrodite	Ovotesticular DSD
XX male or XX sex reversal	46,XX testicular DSD
XY sex reversal	46,XY complete gonadal dysgenesis

(Hughes IA, et al. *Arch of Dis Child*, 2006)

性分化疾患の分類

Sex chromosomal DSD (性染色体の異常)	46,XY DSD	46,XX DSD	共通して 起こりうるDSD
Turner症候群 (45,X)	性腺（精巣） 分化異常	性腺（卵巣）分 化異常	性腺無形成症
Klinefelter症候群 (47,XXY)	アンドロゲン合 成障害・作用異 常	アンドロゲン過 剰（先天性副腎 皮質過形成な ど）	泌尿生殖系分化 異常（Denys- Drash症候群）
45,X/46,XY 混合性性腺異形成			卵精巣性DSD
46,XX/46,XY キメラ、卵精巣性 DSD			視床下部・下垂 体系の異常 （Kallmann症候 群など）

本日の内容

- 1.生殖細胞と内・外性器
- 2.性分化のメカニズムについて
- 3.性分化疾患とは（総論）
- 4.性分化疾患とは（各論）

Sex chromosome DSD (性染色体異常に伴う性分化異常症)

- A) Turner 症候群
- B) Klinefelter 症候群
- C) 混合型性腺異形成症
- D) 46,XX/46,XY (キメラ)

Turner 症候群

- ① 1938年にTurnerが、低身長、翼状頸、外反肘、性腺發育不全の7例を報告
- ② 1959年、Fordら、45,X の染色体
- ③ 性腺;両側とも卵巣間質に類似した線維性結合組織からなる線条(索状)性腺(streak gonad)
- ④ 外陰部は女性型
- ⑤ 子宮・卵管・腔などのミューラー管由来の臓器は分化するが、發育はよくない。
- ⑥ 卵細胞は消失しているためエストロゲンは低値、LH、FSHは高値を示す。
- ⑦ 腎尿路の合併症;重複腎盂尿管、馬蹄腎、腎回轉異常

Klinefelter 症候群

- ① 1942年にKlinefelterらによって最初に報告された原発性性腺機能低下症
- ② 外性器は男性型
- ③ 精巣萎縮、無精子症、女性化乳房、尿中ゴナドトロピン高値などを呈す
- ④ 1959年、Jacobsら、47,XXY ★
- ⑤ 広義の定義; X染色体が2つ以上、Y染色体が1つ以上存在する性染色体異常
- ⑥ 成人では不妊を主訴 -- 正常な造精機能は期待できず
- ⑦ ART (assisted reproductive techniques) のTESE-ICSI (精巣内精子採取 - 卵子細胞質内精子注入法; 顕微授精) に期待
- ⑧ 女性化乳房 -- 乳がんの発生率20倍

Klinefelter症候群

【Klinefelter症候群】

- ・ 過剰なX染色体により起こる症候群 ： 47,XXYが 80-90%
- ・ 1 / 600出生 の頻度
- ・ 診断率は 25%（思春期前の診断率は 10%以下）(Nassau DE, et al. J Pediatr Urol, 2021)
- ・ 性腺機能低下症に関連する症状
 - ・ 停留精巣（27-37%）、micropenis（10-25%）
 - ・ 精巣サイズが小さい（両側合計 6ml以下）（>95%）、女性化乳房（38-88%）
- ・ 小児期の症状
 - ・ 言語発達遅延（40%）、学習障害（75%）、精神障害（25%） など

混合型性腺異形成症(異常発生症、形成不全症)

(mixed gonadal dysgenesis ;MGD)

- ① 定義---性腺;一側が精巣、他側が線条(索状)性腺(streak gonad)を持つ病態
- ② 染色体;45,X/46,XYが殆ど。46,XYのことも
- ③ 内性器;
 - ・子宮、卵管、膣の上1/3(ミュラー管由来)が95%に。
 - ・精囊、精管、精巣上体(ウォルフ管由来)---所属性腺のテストステロン産生能に依存
- ④ 外性器;Turner症候群のように完全な女児に近いものから男女中間型、完全に近い男児まで
- ⑤ 内分泌;小児期には年齢相応な精巣構造を示すが、成長とともに荒廃し、妊孕性は期待できない。
- ⑥ 線条性腺は腫瘍(性腺芽腫: gonadoblastoma)化しやすい→摘除

46,XX/46,XY

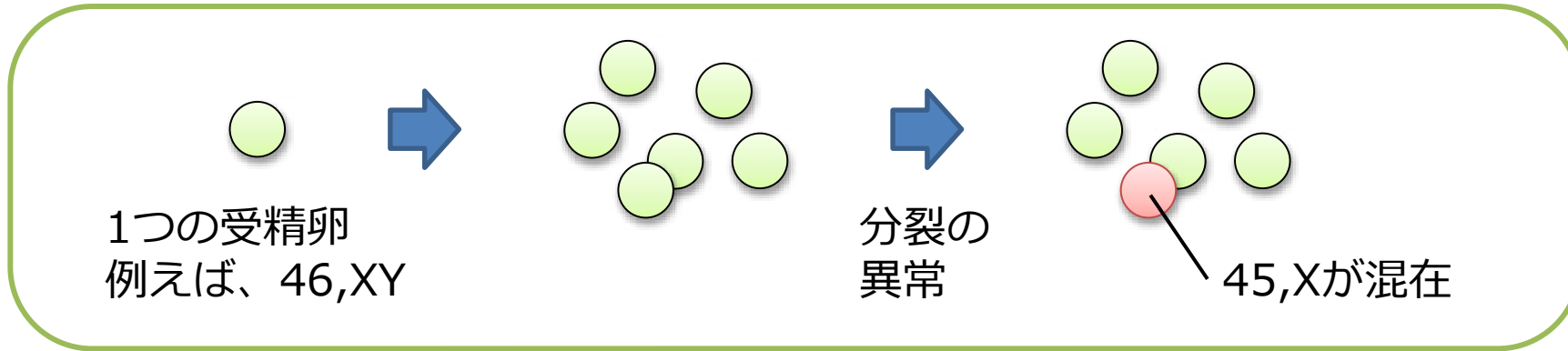
(キメラ、卵精巢性 (ovotesticular) DSD)

- ① キメラとは2個以上の受精卵由来で、2種類以上の核型からなる1つの個体
- ② ovotesticular DSDはキメラに分類
- ③ ovotesticular DSDのうち、モザイクの核型となるのは20%～33%

モザイク と キメラ

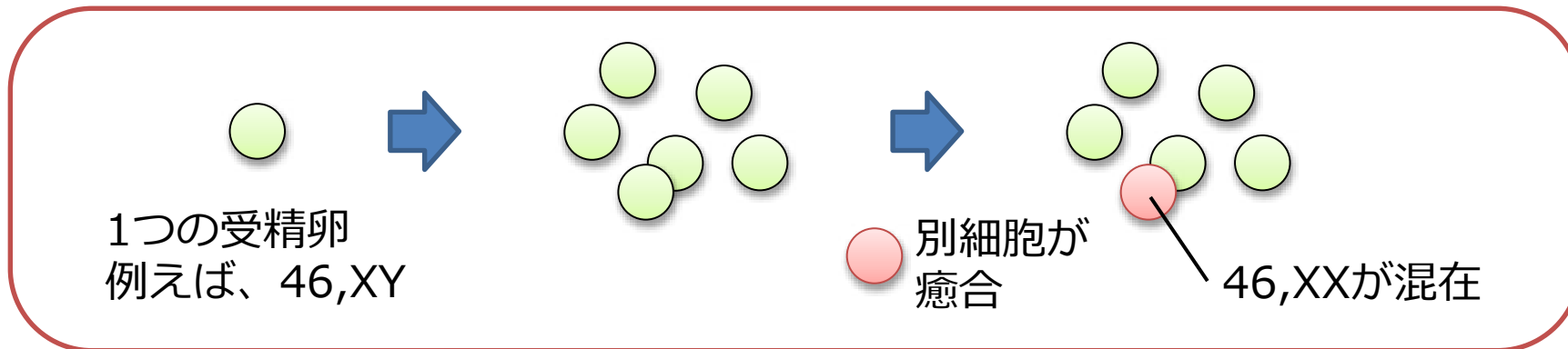
【モザイク】

ひとつの個体に異なる染色体や遺伝子を持つ細胞が同時に存在する状態をさす。出発が一つの細胞で、分裂過程で変異が発生したもの



【キメラ】

まったく別の細胞が胎生早期に癒合するなどして、遺伝学的に異なる系列が混在した一個体をつくること



性分化疾患の分類

Sex chromosomal DSD (性染色体の異常)	46,XY DSD	46,XX DSD	共通して 起こりうるDSD
Turner症候群 (45,X)	性腺（精巣） 分化異常	性腺（卵巣）分 化異常	性腺無形成症
Klinefelter症候群 (47,XXY)	アンドロゲン合 成障害・作用異 常	アンドロゲン過 剰（先天性副腎 皮質過形成な ど）	泌尿生殖系分化 異常（Denys- Drash症候群）
45,X/46,XY 混合性性腺異形成			卵精巢性DSD
46,XX/46,XY キメラ、卵精巢性 DSD			視床下部・下垂 体系の異常 （Kallmann症候 群など）

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

- A) 性腺(精巣)分化異常
- B) アンドロゲン合成障害・作用異常

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

A) 性腺(精巣)分化異常

- 染色体が46,XY
- 精巣が分化しておらず
- 内・外性器ともに(程度の差はあれ)女性型を示す病態
- 完全型と不完全型(部分型)がある

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

A) 性腺(精巢)分化異常

1. 46,XY 完全型性腺異形成症 (Swyer 症候群)
2. 46,XY 部分型性腺異形成症
3. gonadal regression 精巢退縮症候群
4. 46,XY 卵精巢性 (ovotesticular) DSD

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

A) 性腺(精巣)分化異常

B) アンドロゲン合成障害・作用異常

- 精巣形成は正常
- 男性ホルモン効果の障害
- →完全型から不完全型までの幅広い男性化障害
- 性分化臨界期を含む精巣ホルモン効果障害の場合→完全女性型外性器～様々な程度の外陰部異常
- 妊娠後期での精巣ホルモン効果障害の場合→マイクロペニスや停留精巣などの軽度男性化障害

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

B) アンドロゲン合成障害・作用異常

1. アンドロゲン生合成障害

- (1) 20,22-デスマラーゼ(desmolase)障害
- (2) 17 α - ヒドロキシラーゼ(hydroxylase)障害
- (3) 17,20デスマラーゼ(desmolase: 17,20-lyase)障害
- (4) 17 β - ヒドロキシステロイド デヒドロゲナーゼ(hydroxysteroid dehydrogenase: 17 β -hydroxysteroid oxidoreductase)欠損症
- (5) 5 α -還元酵素欠損症

2. アンドロゲン不応症候群

- (1) 完全型アンドロゲン不応症候群(完全型AIS; complete AIS; CAIS)
- (2) 部分型アンドロゲン不応症候群(部分型AIS; partial AIS; PAIS)

3. LH受容体異常(Leydig細胞低形成・無形成)

4. ミュラー管遺残症候群

46,XY DSD (46,XY性分化異常症)

B) アンドロゲン合成障害・作用異常

1. アンドロゲン生合成障害

- (1) 20,22-デスマラーゼ (desmolase) 障害
- (2) 17 α - ヒドロキシラーゼ (hydroxylase) 障害
- (3) 17,20デスマラーゼ (desmolase: 17,20-lyase) 障害
- (4) 17 β - ヒドロキシステロイド デヒドロゲナーゼ (hydroxysteroid dehydrogenase: 17 β -hydroxysteroid oxidoreductase) 欠損症
- (5) 5 α -還元酵素欠損症

2. アンドロゲン不応症候群

- (1) 完全型アンドロゲン不応症候群 (完全型AIS; complete AIS; CAIS)
- (2) 部分型アンドロゲン不応症候群 (部分型AIS; partial AIS; PAIS)

3. LH受容体異常 (Leydig細胞低形成・無形成)

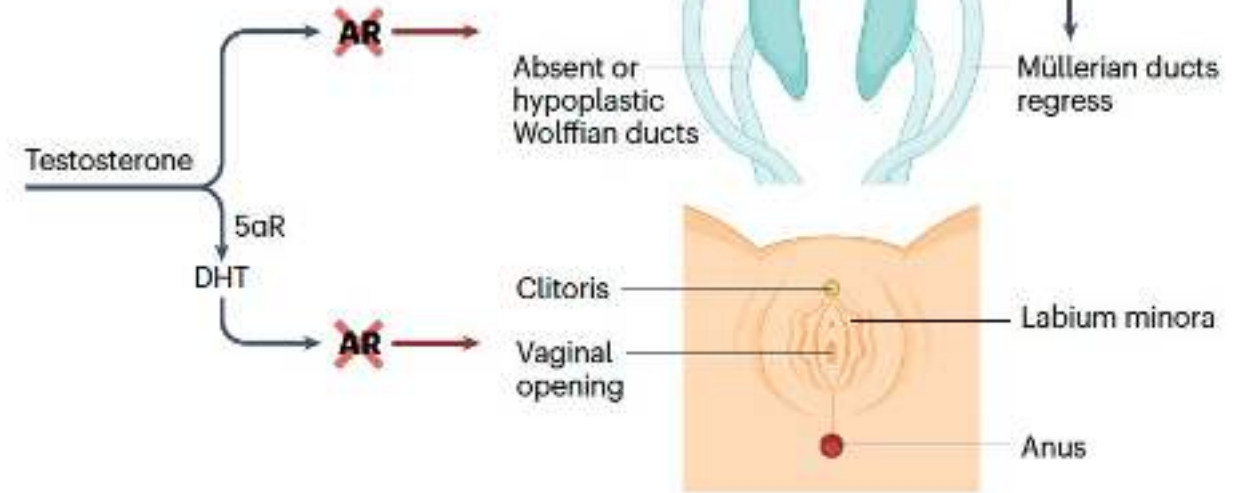
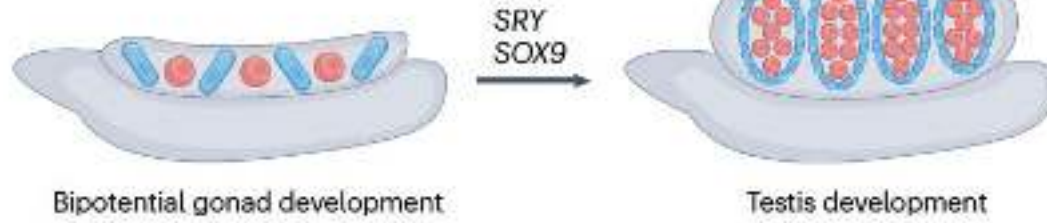
4. ミュラー管遺残症候群

Gonad formation

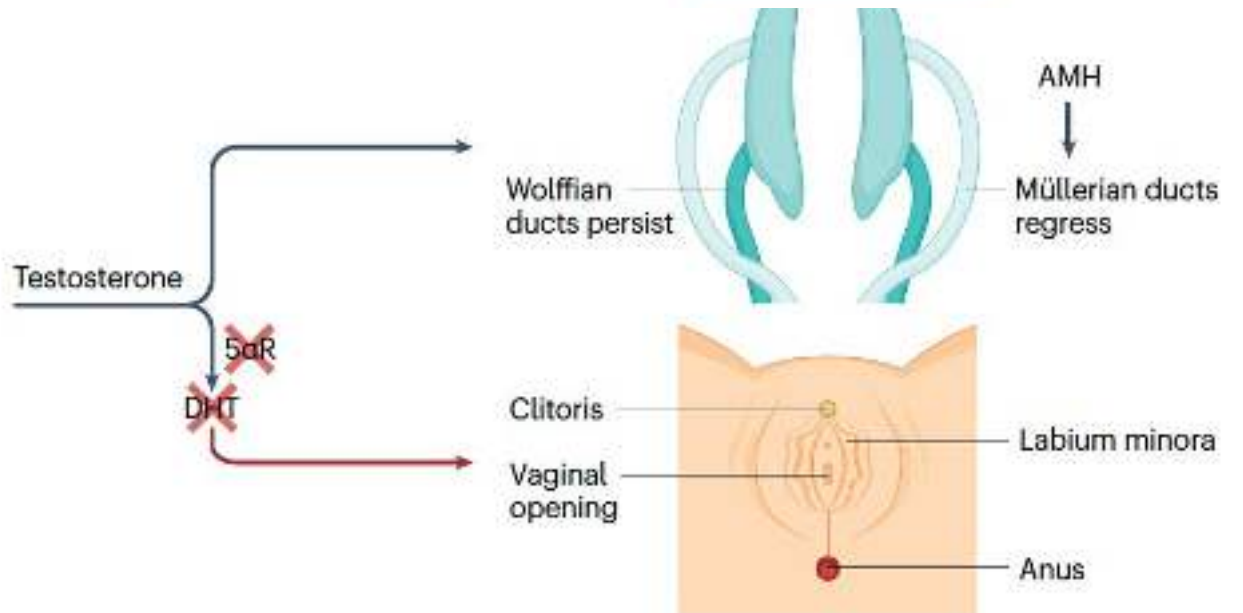
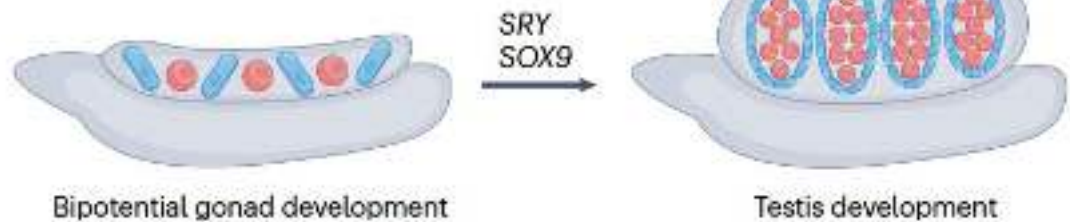
Sex determination

Sex differentiation

a Androgen insensitivity



c 5αR deficiency



(Reyes AP, et al. Nat Rev Urol, 2023)

46,XX DSD (46,XX性分化異常症)

- A) 性腺(卵巣)分化異常
- B) アンドロゲン過剰
- C) その他

46,XX DSD (46,XX性分化異常症)

A) 性腺(卵巢)分化異常

1. 46,XX 卵精巢性 (ovotesticular) DSD
2. 46,XX testicular DSD (46,XX 精巢性DSD)
3. 46,XX 性腺異形成症

46,XX 卵精巢性 (ovotesticular) DSD

b. 臨床所見

● 性腺;

- 一側が卵精巢で、他側が卵巢あるいは精巢 (50%)
- 両側とも卵精巢 (20%)
- 一側卵巢、他側精巢 (30%)。
 - ・ 卵巢は正常の位置に認められ、左側のことが多い。
 - ・ 精巢および卵精巢は精巢の下降経路のいずれに位置にも存在し、多くは右側に存在する。
- 外性器; 多くの症例で男性か女性かの判別が困難である。
 - 以前は本症の75%は男性として養育され、その80%に尿道下裂が認められた。
 - 近年では、養育される男女比がほぼ50/50となっている。
 - 女児として育てられる症例の2/3は陰核肥大を、全例が共通泌尿生殖洞を有する。

46,XX 卵精巢性 (ovotesticular) DSD

b. 臨床所見(つづき)

- 内性器;原則的に同側の性腺に対応した分化を呈する。
- 精巢成分を有する性腺サイド;ウォルフ管分化とミュラー管退縮
- 精巢成分を欠く性腺のサイド;ウォルフ管退縮とミュラー管分化
- 卵精巢の場合;内性器の分化は様々だが、ミュラー管由来の構造物を伴うことが多く、腔と未熟あるいは痕跡的な子宮を有する。
- 男性として養育された場合
 - 思春期に女性化乳房
 - 排卵に伴う周期的な肉眼的血尿
 - 卵胞成分の破裂による陰嚢腫脹や疼痛

46,XX testicular DSD (46,XX 精巢性DSD)

- 染色体は46,XXであるのに性腺が両側とも精巢である場合
- XX male (XX男性)といわれてきた。
- 新命名法では46,XX testicular DSD (46,XX 精巢性DSD)が提唱。
- 1964年にde la Chapelleらが、性腺が精巢で内・外性器、二次性徴ともほぼ正常な男性型を示しているにもかかわらず、性染色体構成がXXである症例を初めて報告した。

46,XX testicular DSD (46,XX 精巢性DSD)

b. 臨床所見

- Klinefelter症候群に類似；精巢萎縮、無精子症、女性化乳房を呈す。
- Klinefelter症候群に比べて低身長。
- 本症の10%に尿道下裂が合併。
- 2本のX染色体の存在がspermatogenesisを阻害するため、全例不妊症になる。
- ウォルフ管は正常に精管、精巢上体、精嚢に分化する。
- ミュラー管は退縮するため、子宮、卵管、膈上1/3は形成されず。

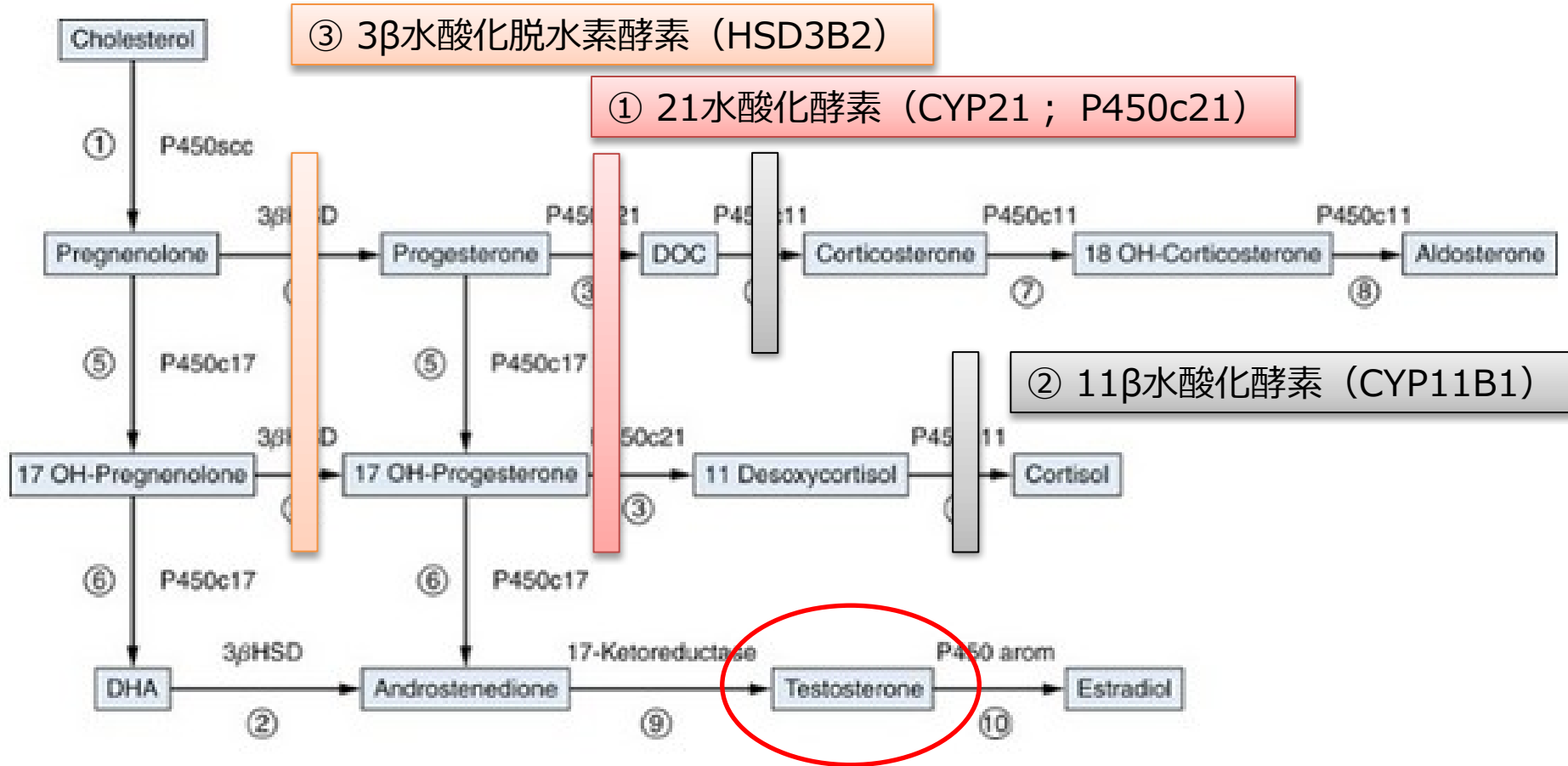
46,XX DSD (46,XX性分化異常症)

B) アンドロゲン過剰

1. 胎児性ホルモン過剰

- (1) 21-ヒドロキシラーゼ (21-hydroxylase ; P450c21) 欠損症 (21-水酸化酵素欠損症)
- (2) 11 β -ヒドロキシラーゼ (11 β -hydroxylase ; P450c11) 欠損症 (11 β -水酸化酵素欠損症)
- (3) 3 β -ヒドロキシステロイド デヒドロゲナーゼ (3 β -hydroxysteroid dehydrogenase ; HSD3B2) 欠損症 (3 β -水酸化脱水素酵素欠損症)

テストステロンの合成経路



CAH(先天性副腎過形成)

代表的なものとして、21水酸化酵素欠損症
常染色体劣性、15,000-20,000に1人。
塩喪失型、単純男性型、非古典型

先天性副腎皮質過形成



11 β -ヒドロキシラーゼ (11 β -hydroxylase; P450c11)

欠損症 (11 β -水酸化酵素欠損症)

- 11 β -hydroxylase (P450c11) の遺伝子 *CYP11B1* は8番染色体上q21, q22に存在する。
- 11 β -水酸化酵素が障害されると
- アルドステロン、コルチゾールが低下し、
- 11-デオキシコルチコステロン (11-DOC) と11-デオキシコルチゾール (11-S) が上昇し、
- アンドロゲンが過剰に分泌される→ 女児では外性器は男性型になる。
- 21-水酸化酵素欠損症と異なり、11-DOCが過剰なため、高血圧と低K血症を呈する。
- classical type と nonclassical type に分類される。
- classical type は11-DOC と11-S の著明な上昇を認め、早発型である。
- nonclassical type は軽症で遅発型である。

性分化疾患の分類

Sex chromosomal DSD (性染色体の異常)	46,XY DSD	46,XX DSD	共通して 起こりうるDSD
Turner症候群 (45,X)	性腺（精巣） 分化異常	性腺（卵巣）分 化異常	性腺無形成症
Klinefelter症候群 (47,XXY)	アンドロゲン合 成障害・作用異 常	アンドロゲン過 剰（先天性副腎 皮質過形成な ど）	泌尿生殖系分化 異常（Denys- Drash症候群）
45,X/46,XY 混合性性腺異形成			卵精巣性DSD
46,XX/46,XY キメラ、卵精巣性 DSD			視床下部・下垂 体系の異常 （Kallmann症候 群など）

- 外陰部の所見
 - 性腺の状態
 - 陰茎あるいは陰核の状態
 - 尿道口・膣口の状態
 - 色素沈着その他
- 血液・尿検査
- 内分泌学的検査、負荷試験
- 染色体検査
- 画像検査
- 内視鏡・腹腔鏡検査
- 病理学的検査

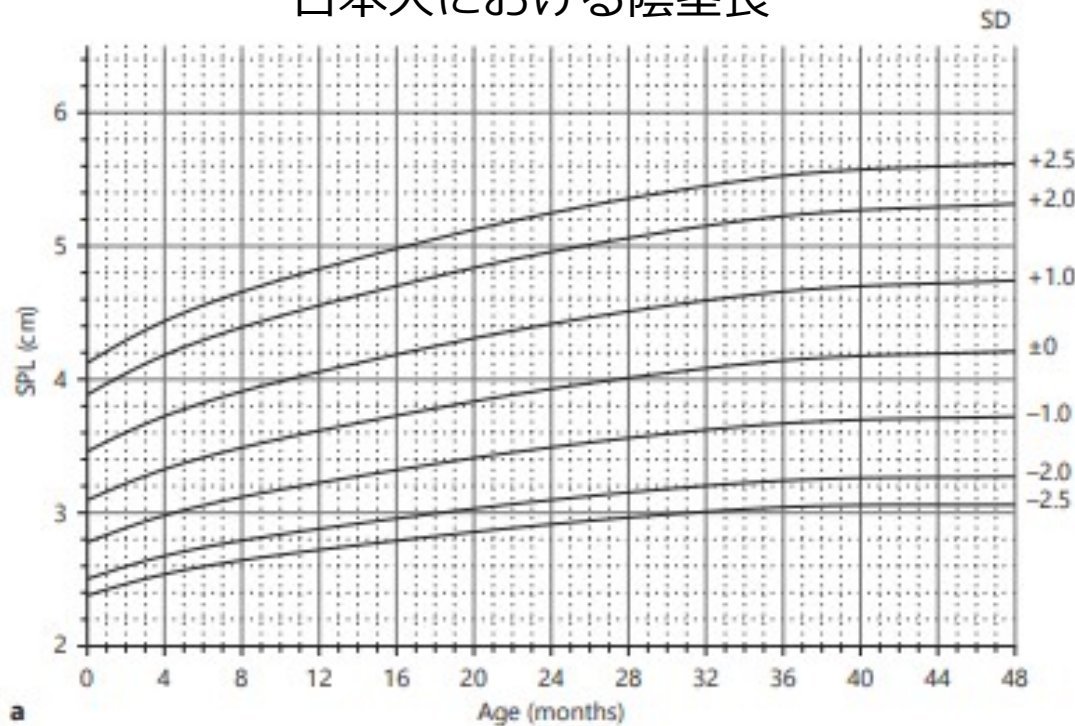
DSDの診断（１）

- 外陰部の所見
 - 性腺の状態
 - 陰茎あるいは陰核の状態
 - 尿道口・膣口の状態
 - 色素沈着その他

性腺を触知するか？

Micropenis / 陰核肥大？

日本人における陰茎長



CAH (46,XX)

(Ishii T, et al. *Horm Res Pediatr*, 2014)

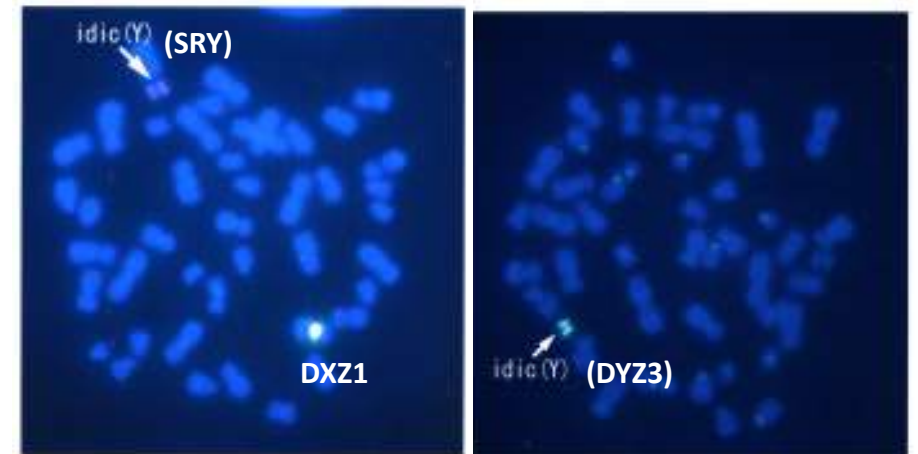
- 外陰部の所見
 - 性腺の状態
 - 陰茎あるいは陰核の状態
 - 尿道口・膣口の状態
 - 色素沈着その他



Prader分類

DSDの診断（3）

- 血液・尿検査 : 電解質、血糖値、血液ガス、尿タンパクなど
- 内分泌学的検査 : テストステロン、DHT、LH、FSH、AMH
ACTH、17-OHP、コルチゾール、アルドステロン、
尿中ステロイドプロファイル
- 負荷試験 : GnRHテスト、hCGテスト、hMGテスト、ACTHテスト
- 染色体検査 : G-banding
- 遺伝子検査 : SRY遺伝子（FISH法）



DSDの診断（４）

- 画像検査：超音波検査、MRI、膀胱尿道造影、腔造影



CAH (46,XX)



- 内視鏡
- 腹腔鏡

1. 副腎不全に対するホルモン補充療法

2. 法律上の性を男性とする際の内科的治療

小陰茎に対するホルモン補充療法
思春期の導入、成人期の治療

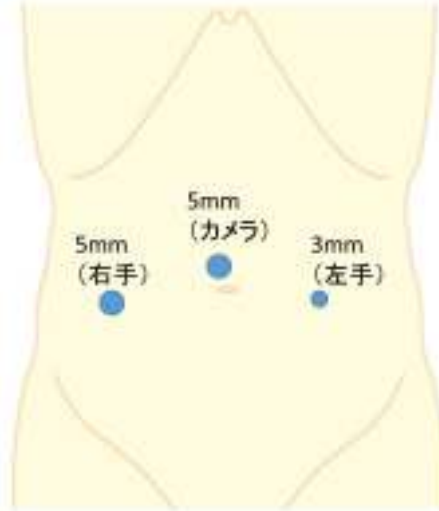
3. 法律上の性を女性とする際の内科的治療

【診断・治療における腹腔鏡の意義】

- ・ 「腹腔鏡」の利点 : ① 手術創が小さい（整容性）
 ② 気腹された空間で拡大視野が得られる
 ③ 開放手術に比べ術後回復が早い
- ・ 診断的腹腔鏡 : 性腺の評価、内性器の観察（ミューラー管遺残症候群）
 生検による組織学的評価
- ・ 治療的腹腔鏡 : 性腺の摘除、ミューラー管遺残物の摘除

DSDの外科的治療（2）

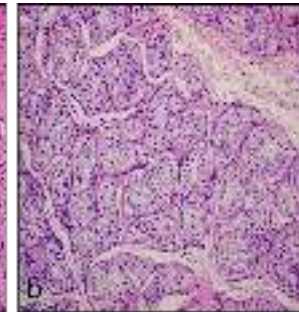
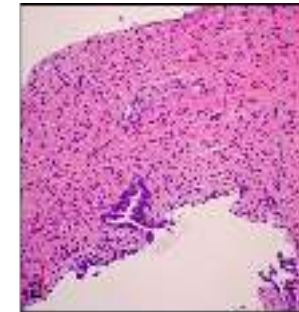
【トロカー配置】



【腹腔鏡所見】



【病理所見】



左：索状性腺 右：精巣

Mixed gonadal dysgenesis (45,X/46,XY)

【DSDに対する外科的治療】

- ・ 男性化手術 : 尿道下裂修復術、精巣固定術、陰嚢形成術、ミューラー管遺残物摘出術
- ・ 女性化手術 : 陰核形成術、陰唇形成術、膣形成術

【合併症と長期成績】

- ・ 尿道下裂手術 : 尿道狭窄や尿道皮膚瘻、陰茎湾曲・整容性、射精障害など
- ・ 陰核形成術 : 術後の知覚低下、性機能の低下
- ・ 陰唇・膣形成術 : 膣口狭窄、膣低形成、陰唇の男性化、など
- ・ 決定された性別への違和感

性分化疾患の臨床：悪性腫瘍の発生

【悪性腫瘍の発生に関わる要因】

- ① Y染色体上のGBY (gonadoblastoma on the Y chr.) 領域の存在
- ② 未熟な精細胞で見られる OCT3/4, KITL, UTF1などの遺伝子発現
- ③ 性腺が腹腔内にある

46,XY DSD	46,XX DSD	Sex chromosomal DSD
Disorder of gonadal development Complete gonadal dysgenesis (GD) Partial gonadal dysgenesis (GD) Ovotesticular DSD	Disorder of gonadal development Gonadal dysgenesis (GD) Testicular DSD (SRY+ or SOX9 duplication) Ovotesticular DSD	47,XXY¹ Klinefelter and variants
Disorder in androgen action or synthesis 17 HSD def., 5 α reductase def. LH-receptor defect PAIS/CAIS AMH defect (PMDS)	Androgen excess Steroid synthesis disorder (e.g. CAH) Maternal (luteoma) Fetoplacental (aromatase def.)	45,X Turner syndrome (46,XY Turner synd.)
Other Syndromes (e.g. cloacal exstrophy) Isolated hypospadias	Other Syndromes (e.g. cloacal exstrophy) Müllerian agenesis	45,X/46,XY Mosaicism Mixed gonadal dysgenesis
		46,XX/46,XY Chimeric Ovotesticular DSD

【悪性腫瘍の発生しやすさ】

(Wolffenbittel KP, et al.
J Pediatr Urol, 2016)

【DSDという疾患の特殊性】

- ・ 新生児期には社会的性をすみやかに決定する必要がある
- ・ 保護者への適切な対応
- ・ 経験のある施設で、可能な限り複数診療科で診療を行う
(小児泌尿器科、小児外科、小児内分泌科、遺伝専門医、ナースなど)
- ・ 出生直後から生涯にわたり、内科的・外科的治療、心理的サポートが必要

CQ3 性別決定が困難な児が出生した場合、家族にはどのような説明が推奨されるか？

推奨 最も可能性のある性別を安易に告げず、家族の心理状態に配慮し、避けるべき表現や行動に注意して説明することを推奨する。

【推奨の強さ: 強】

(投票結果: 強い推奨 73%、弱い推奨 27%)

【エビデンスレベル: エキスパートオピニオン】

ご家族への説明のポイント：

「外性器が十分に発育していない」

「性別を決めるためには検査が必要なので、少し時間を下さい」など説明し、チームとして関わる

避けるべき表現：

「異常」「不完全」「男か女か分からない」「半陰陽」などの表現は避け、家族の心理状態に配慮